ディジタルメディア処理

担当: 井尻 敬

Contents

達成目標

- 画像・音に関する離散フーリエ変換の基本的な効果を説明できる
- 周波数フィルタ処理の計算法と効果を説明できる

Contents

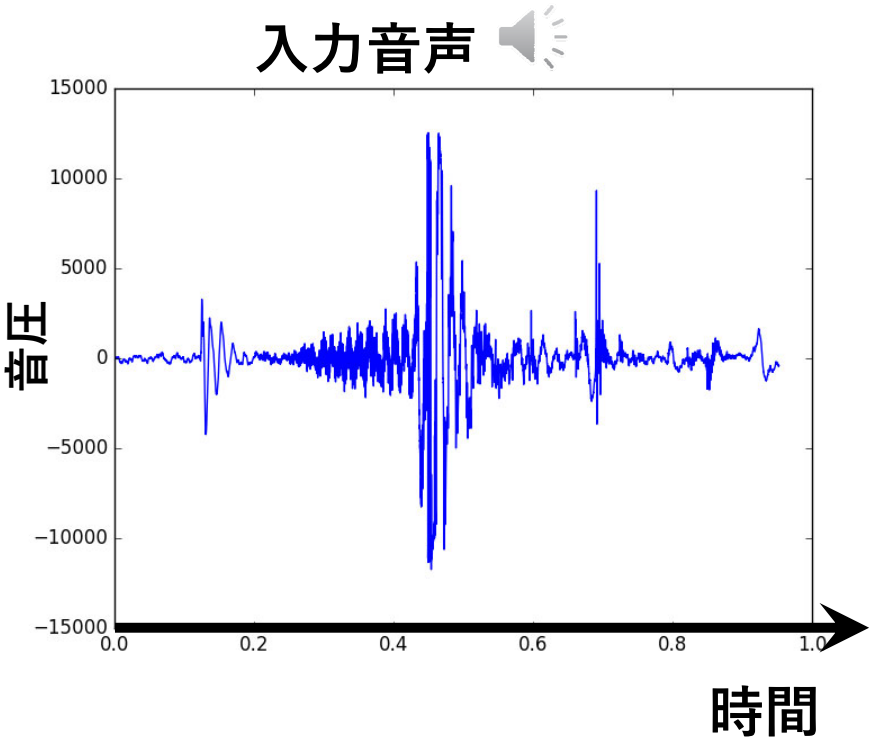
- 離散フーリエ変換の概要
- 周波数フィルタリング
- 離散フーリエ変換
- 高速フーリエ変換

離散フーリエ変換の概要

FourierSound.py

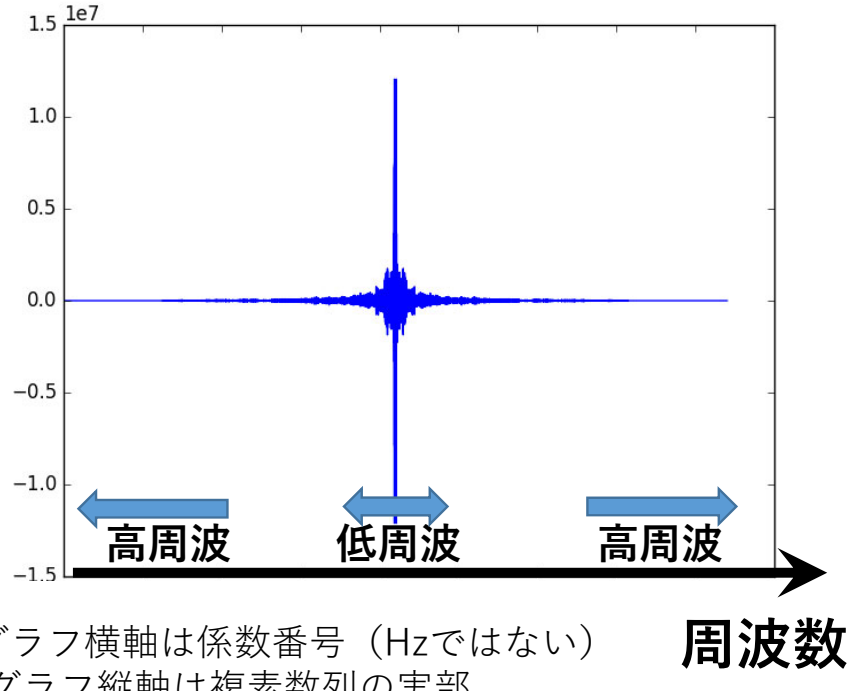
離散フーリエ変換とは（音）

時間に関する離散信号　（横軸が時間の複素数データ）を、
周波数に関する離散信号（横軸が周波数の複素数データ）に変換する



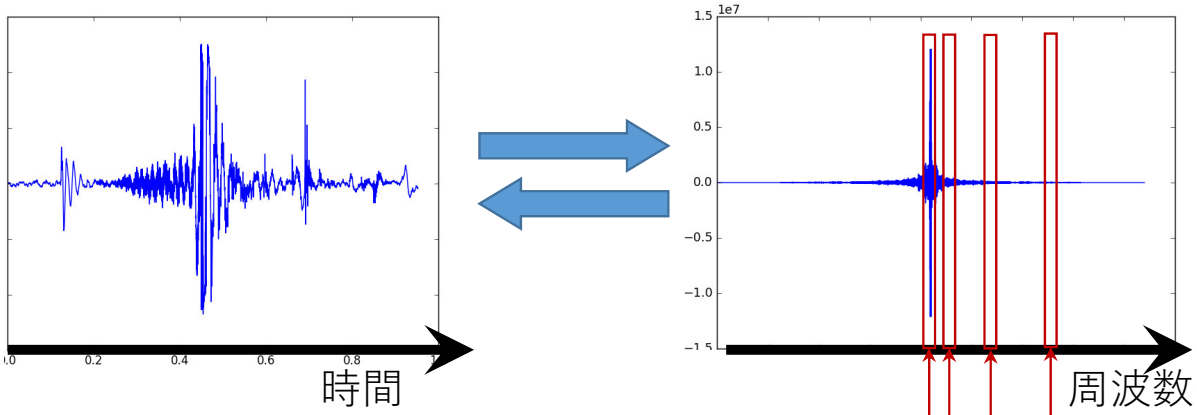
フーリエ変換

逆フーリエ変換



注）グラフ横軸は係数番号（Hzではない）
グラフ縦軸は複素数列の実部

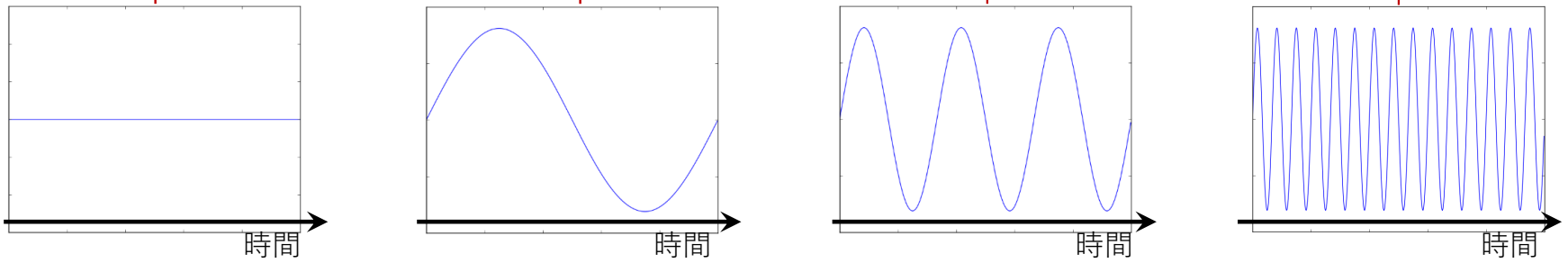
離散フーリエ変換とは（音）



- 離散フーリエ変換後の信号は元信号に含まれる正弦波の量を示す

※正確には正弦波の大きさと位相ずれを複素数で表現

- 中央付近は低周波に対応
- 外側に行くほど高周波に対応
- 中央は，定数項で直流成分と呼ばれる

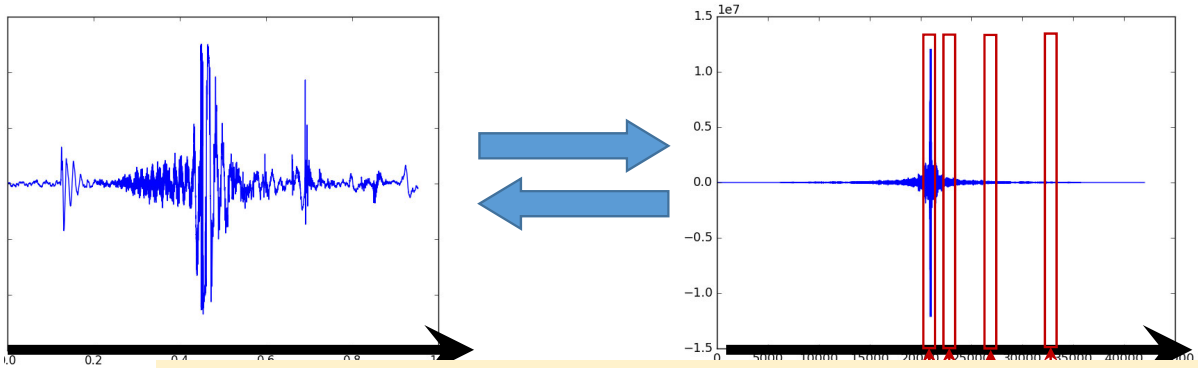


※下の波はイメージ

※本来はもっともっと細かいです。

FouriePaint1D.html

離散フーリエ変換とは（音）



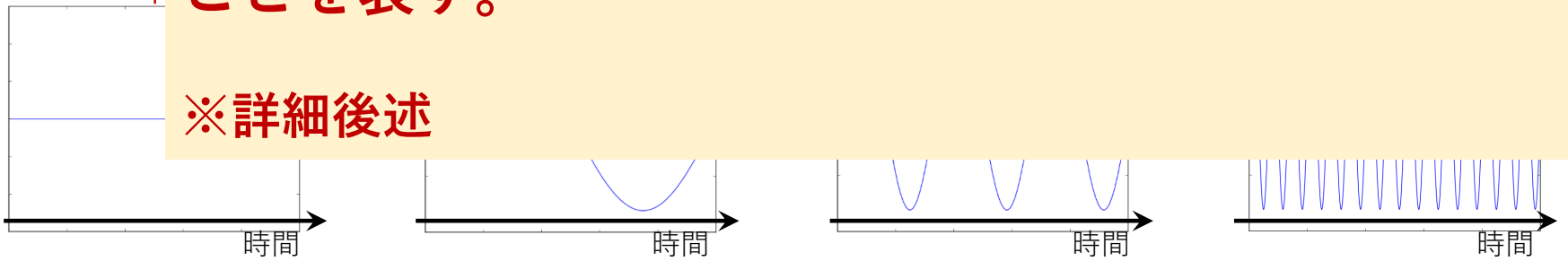
- 離散フーリエ変換後の信号は元信号に含まれる正弦波の量を示す

※正確には正弦波の大きさと位相ずれを複素数で表現

- 中央付近は低周波に対応
- 外側に行くほど高周波に対応
- 中央は，定数項で直流成分と呼ばれる

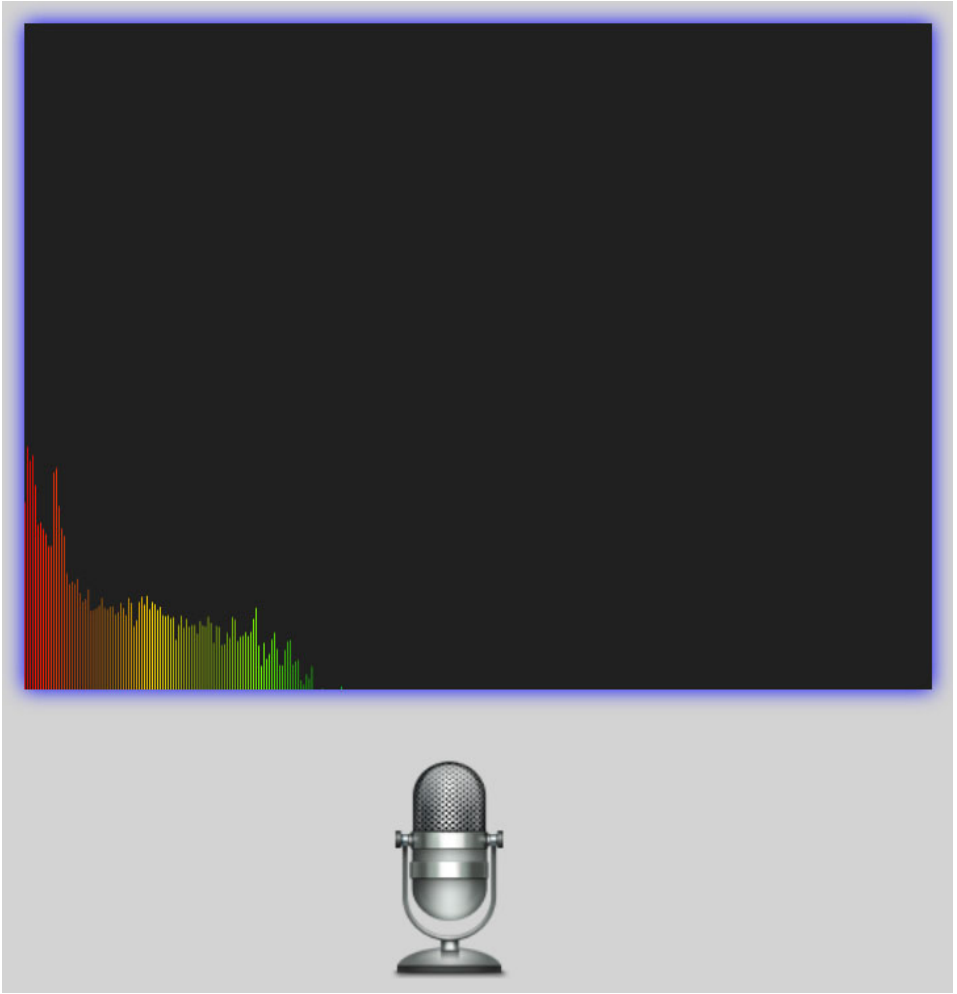
これはつまり、、、
『任意の1次元信号は正弦波の重ね合わせで表現できる』
ことを表す。

※詳細後述



イメージ
っともっと細かいです。

FourierSound2.py



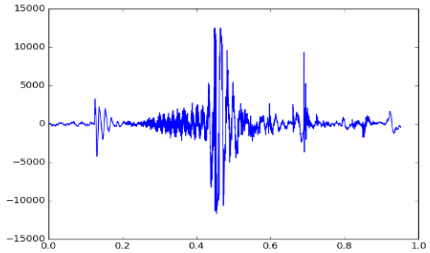
音の実時間フーリエ変換

データ量に依存するが1D/2Dの
フーリエ変換は高速なので
実時間解析可能

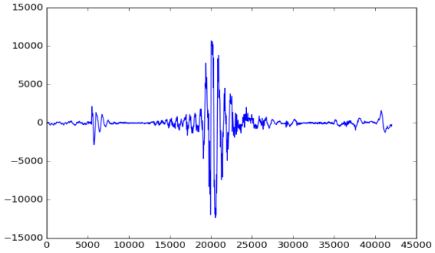
FourieSound.p

周波数フィルタリング（音）

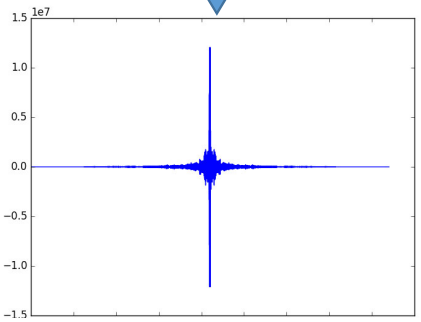
入力信号（音）



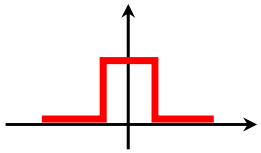
出力信号



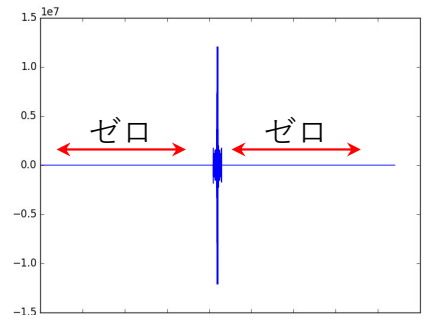
フーリエ変換



周波数係数



フィルタ処理



高周波成分を完全にゼロに

逆フーリエ変換

離散フーリエ変換により周波数を考慮したfilterが設計できる

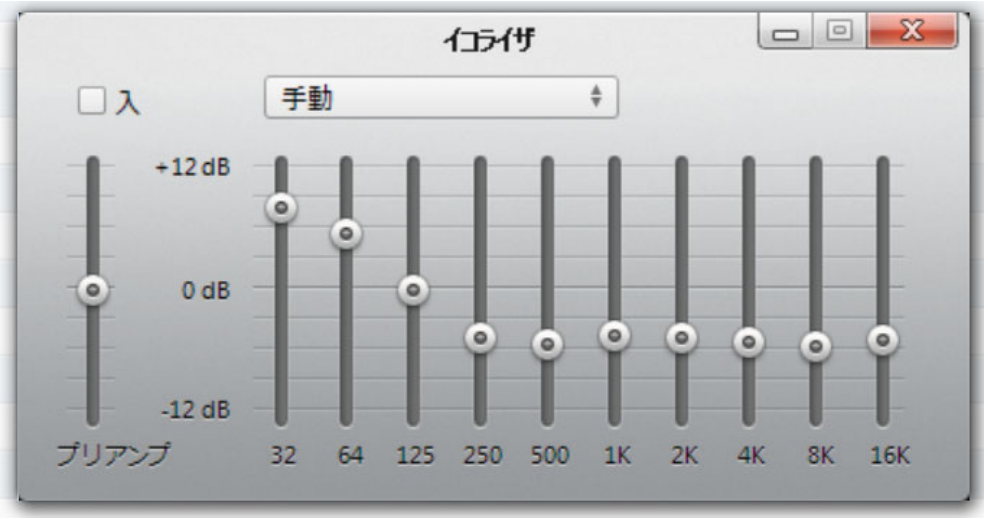
1. フーリエ変換し
2. 周波数空間でフィルタを掛け
3. 逆フーリエ変換

周波数フィルタリング（音）

イコライザ

周波数ごとにボリュームを調整する音質調整器

1. 音源をフーリエ変換し
2. 周波数ごとにフィルタを掛け
3. 逆フーリエ変換



iTunesのイコライザ

Windows Media Player > 右クリック > 拡張設定 > グラフィックイコライザ

離散フーリエ変換とは （画像）

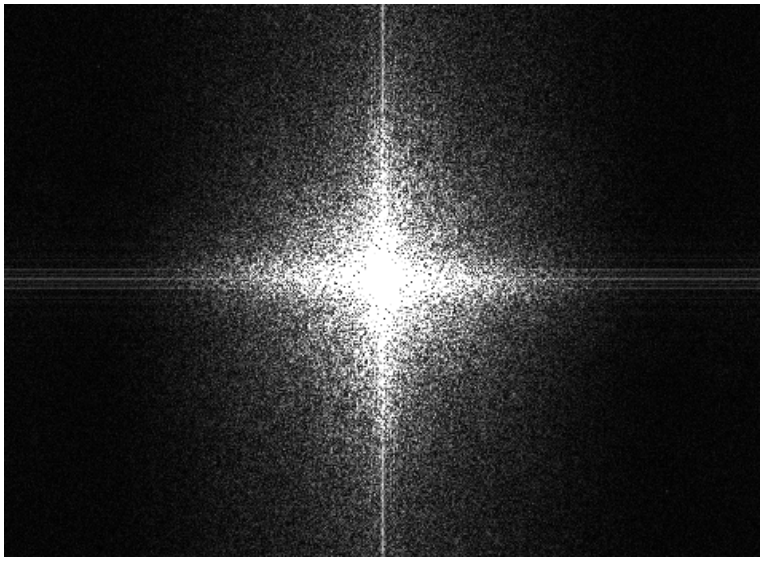
空間に関する2D信号（画像）を、
周波数に関する2D信号（周波数画像）に変換する手法



画像
(2D空間に画素が並ぶ)

フーリエ変換

逆フーリエ変換

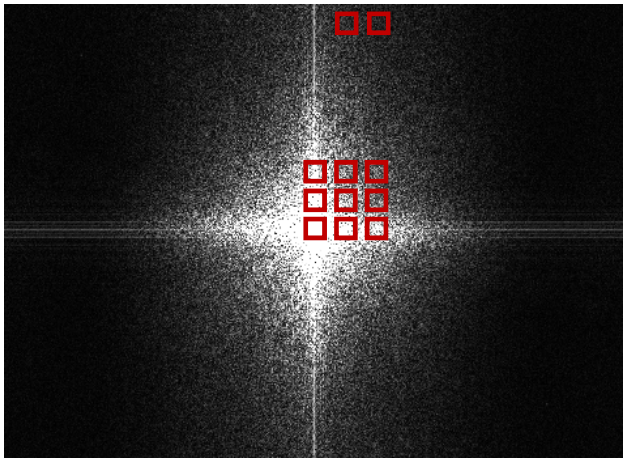


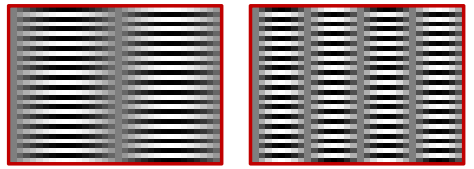
周波数画像（詳細後述）
※複素数の絶対値を表示

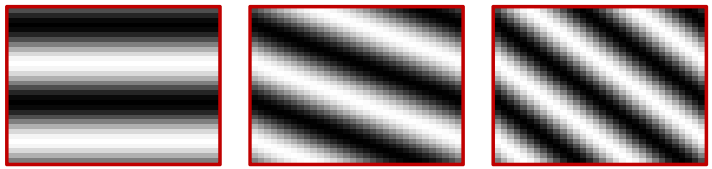
フーリエ変換とは （画像）

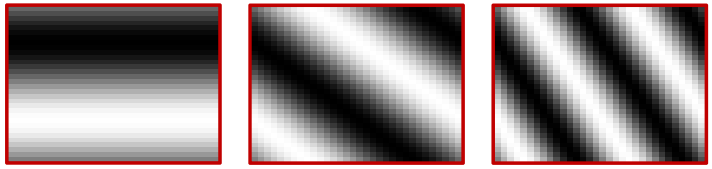


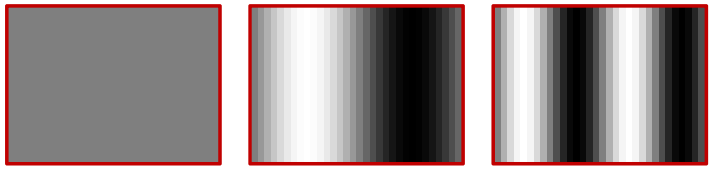
フーリエ
変換











この図はイメージです
本来は現画像と同サイズで
もっと細かいです

- フーリエ変換後の画像の画素は元信号に含まれる
  正弦波の量(正しくは大きさと位相)を示す
- 中央付近が低周波，外側が高周波
- 中央画素は，定数項（直流成分）

→ 任意の画像はしましま画像の和で表現できる

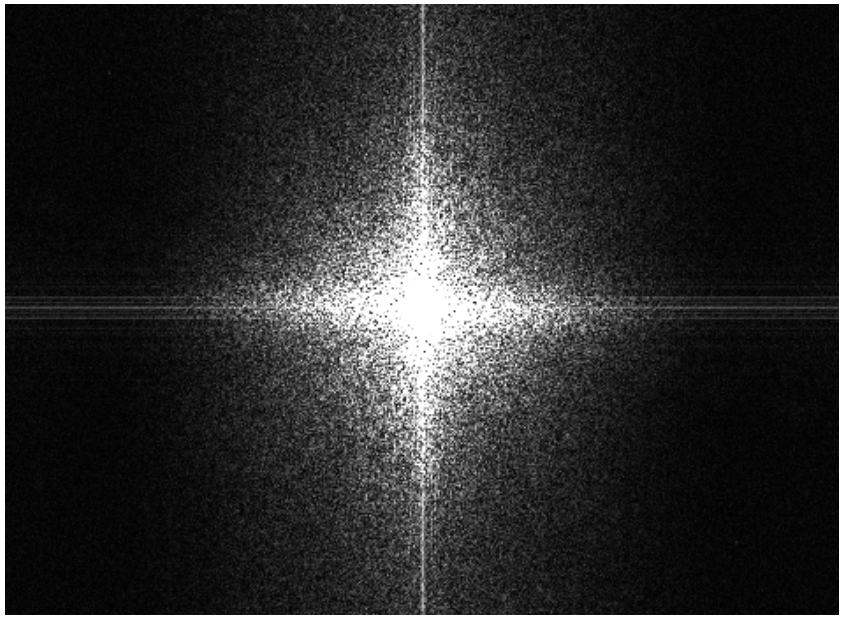
フーリエ変換とは （画像）

FourierPaint.py

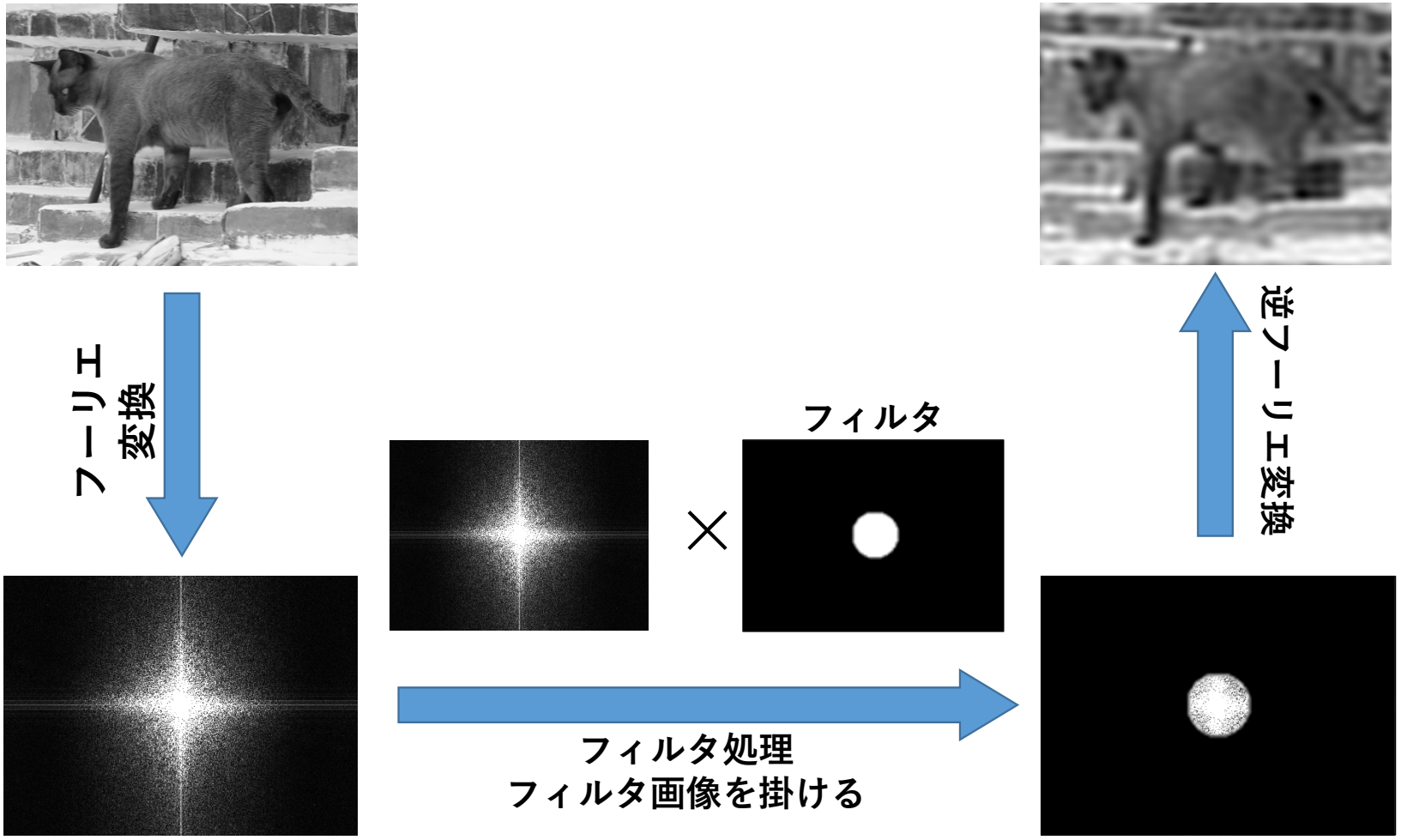


フーリエ
変換

逆フーリエ
変換



周波数フィルタリング（画像）

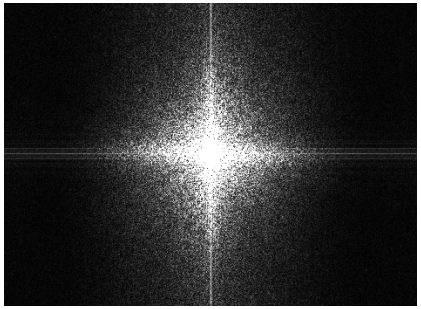


説明のためlow passの
半径を大きく可視化
本当はもっと小さい

周波数フィルタリング（画像）

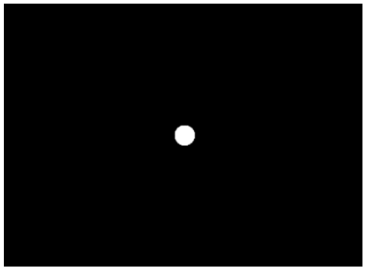


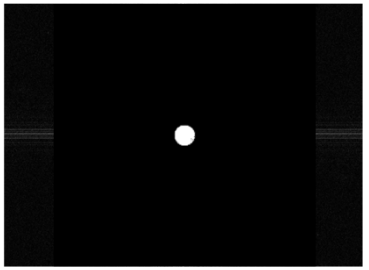
入力画像



周波数画像

Low Pass
低周波成分
のみ通過

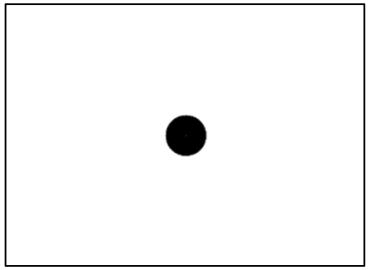


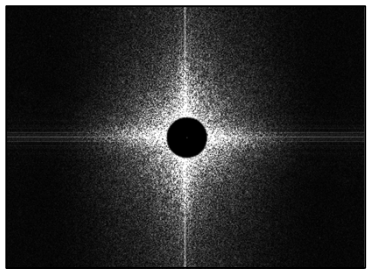


逆
フーリエ

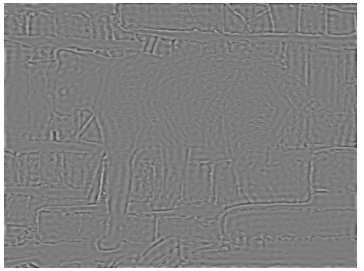


High Pass
高周波成分
のみ通過

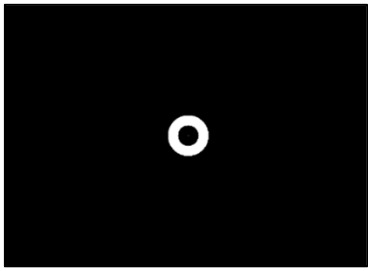


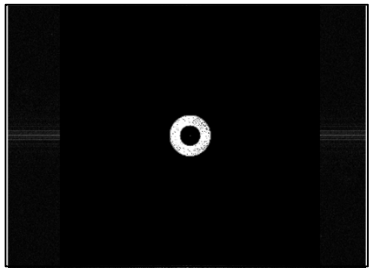


逆
フーリエ

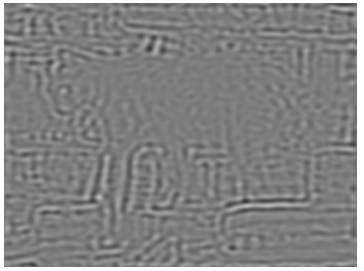


Band Pass
特定周波成分
のみ通過





逆
フーリエ



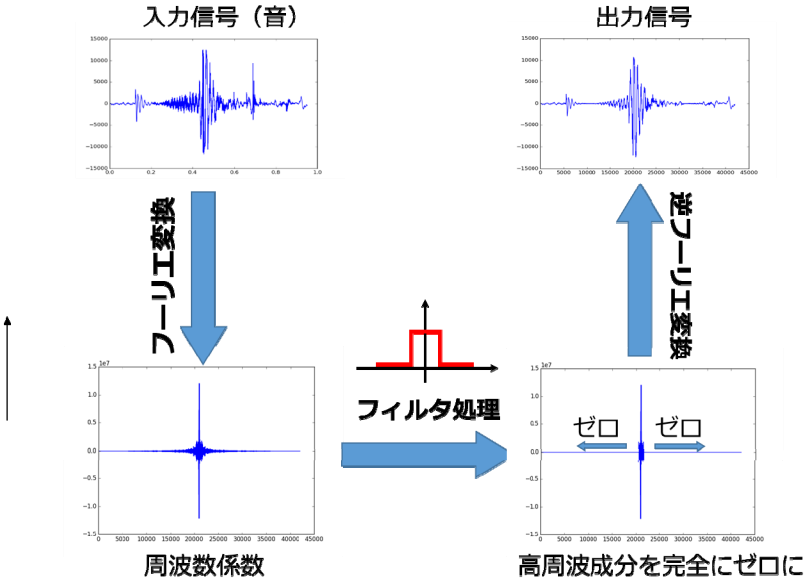
フィルタ

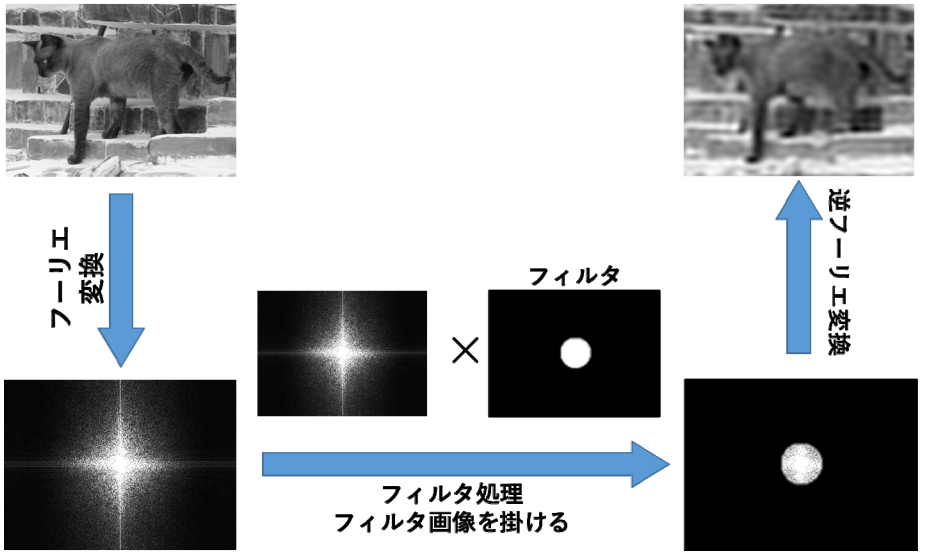
フィルタ処理済
周波数画像

出力画像

まとめ：音・画像の離散フーリエ変換の概要

- フーリエ変換は，時間・空間に関する信号を周波数に関する信号に変換
- 逆フーリエ変換も定義される
- フーリエ変換を利用し周波数空間でフィルタ処理すると，周波数に特化した信号処理が可能



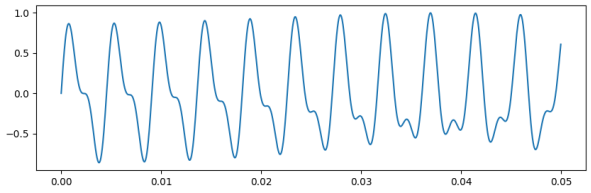


練習問題

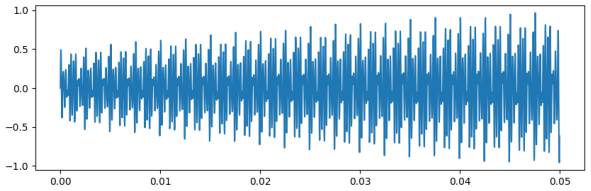
1）離散フーリエ変換の説明として正しいものを選択せよ

- フーリエ変換とは、時間や空間に対する信号を周波数に関する信号に変換する手法である
- フーリエ変換とは、時間や空間に対する信号から高周波成分または低周波成分を除去する手法である
- フーリエ変換の対象となるデータは、音声・画像に限られる
- フーリエ変換の結果は、元信号に含まれる各周波数成分の大きさと位相を表す複素数である

2）以下は音声データの波形である。二つのうちより高周波成分を多く含むものを選択せよ

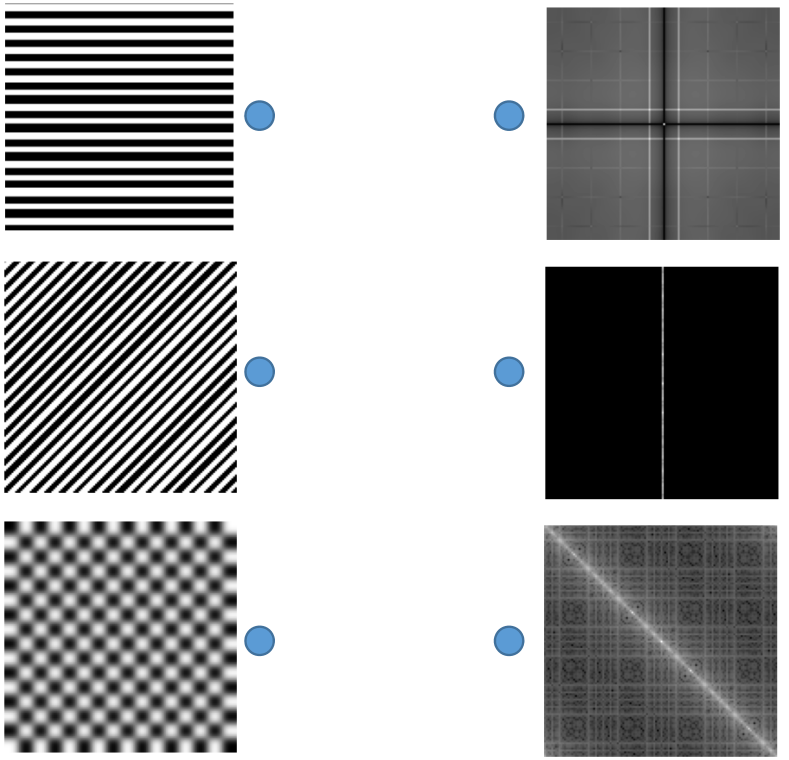


再生時音量注意



再生時音量注意

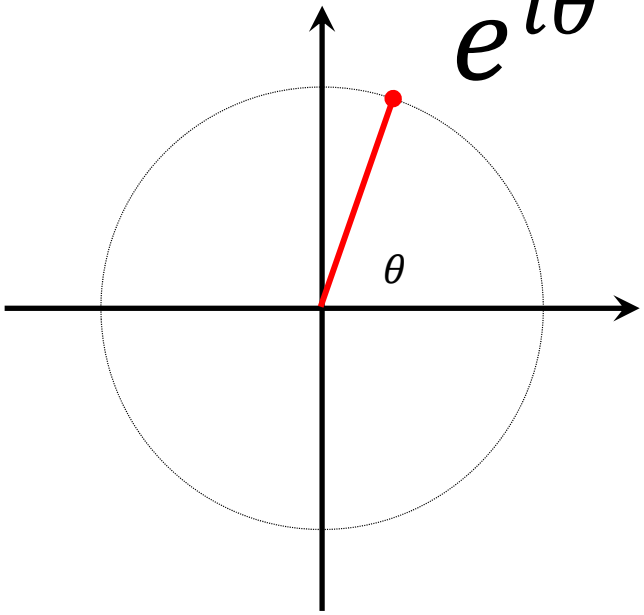
3）下図左は３枚の元画像、右はフーリエ変換結果である。元画像に対応するフーリエ変換結果を選択せよ



Contents

- 離散フーリエ変換概要
- **離散フーリエ変換**
  - **準備1) オイラーの式**
  - **準備2) 正弦波の重ね合わせ例**
  - **離散フーリエ変換**
- 周波数フィルタリング
- 高速フーリエ変換

準備 :オイラーの公式



$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

複素指数関数と三角関数の間になり立つ式
両辺をべき級数展開すると証明できる

EularFunctionVis.py

準備：$f(x) = e^{i2\pi x}$

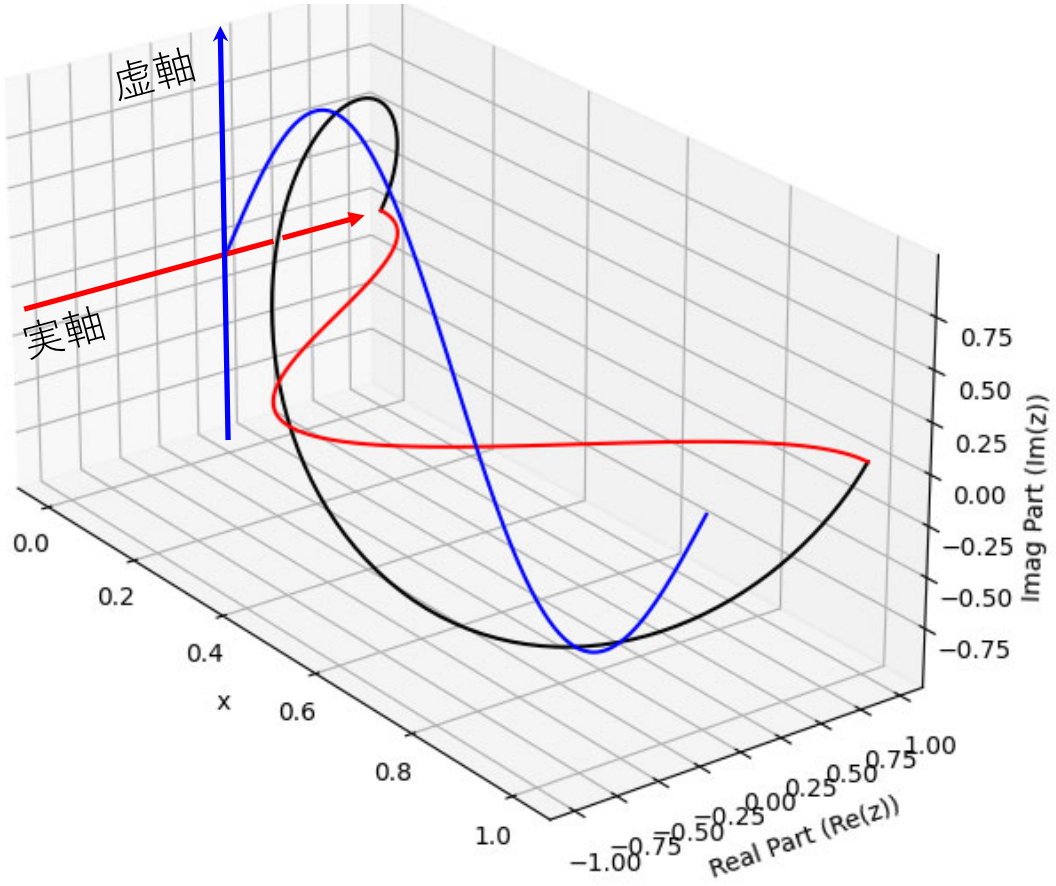
- $f(x) = e^{i2\pi x} = \cos(2\pi x) + i\sin(2\pi x)$ という関数の形を考える

EularFunctionVis.py

準備：$f(x) = e^{i2\pi x}$

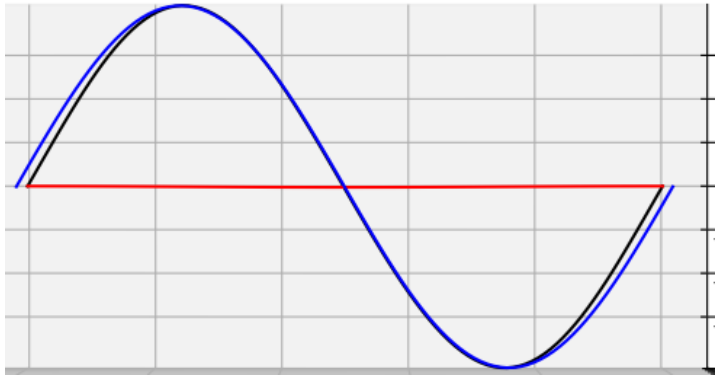
※この講義では 複素正弦波 or 正弦波と呼ぶことにします

- $f(x) = e^{i2\pi x} = \cos(2\pi x) + i\sin(2\pi x)$ という関数の形を考える



ポイント

- xが[0,1]を動くと１周期
- x軸・実軸・虚軸の3次元空間における螺旋となる
- 実軸に射影すると$\cos(2\pi x)$が現れる
- 虚軸に射影すると$\sin(2\pi x)$が現れる

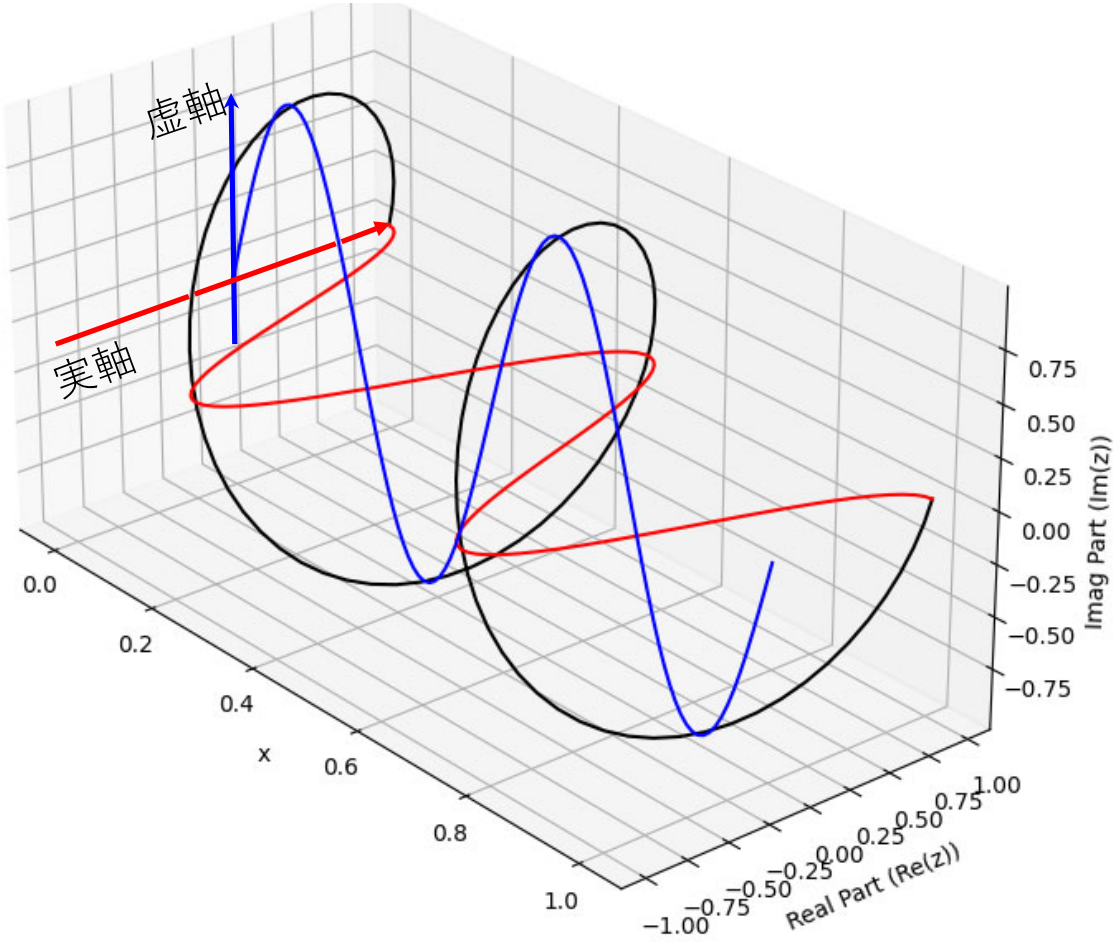


虚軸射影

EulerFunctionVis.py

準備：$f(x) = e^{i2\times 2\pi x}$

- $f(x) = e^{i2\times 2\pi x} = \cos(2 \times 2\pi x) + i\sin(2 \times 2\pi x)$ という関数の形を考える



ポイント

- xが[0,1]を動くと2周期
- x軸・実軸・虚軸の3次元空間における螺旋となる
- 実軸に射影すると$\cos(2\times 2\pi x)$が現れる
- 虚軸に射影すると$\sin(2\times 2\pi x)$が現れる

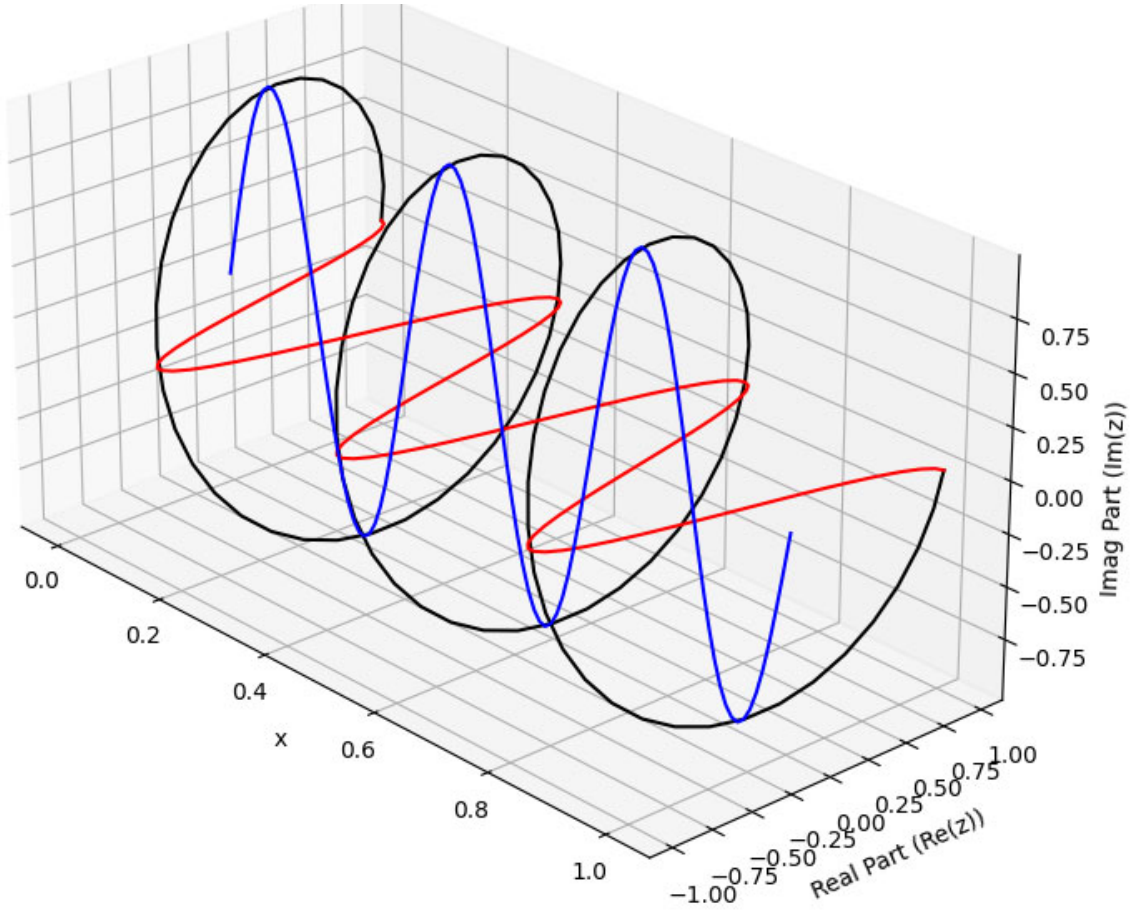


虚軸射影

EularFunctionVis.py

準備：$f(x) = e^{i3\times 2\pi x}$

- $f(x) = e^{i3\times 2\pi x} = \cos(3 \times 2\pi x) + i\sin(3 \times 2\pi x)$ という関数の形を考える



ポイント

- xが[0,1]を動くと3周期
- x軸・実軸・虚軸の3次元空間における螺旋となる
- 実軸に射影すると$\cos(3\times 2\pi x)$が現れる
- 虚軸に射影すると$\sin(3\times 2\pi x)$が現れる



虚軸射影

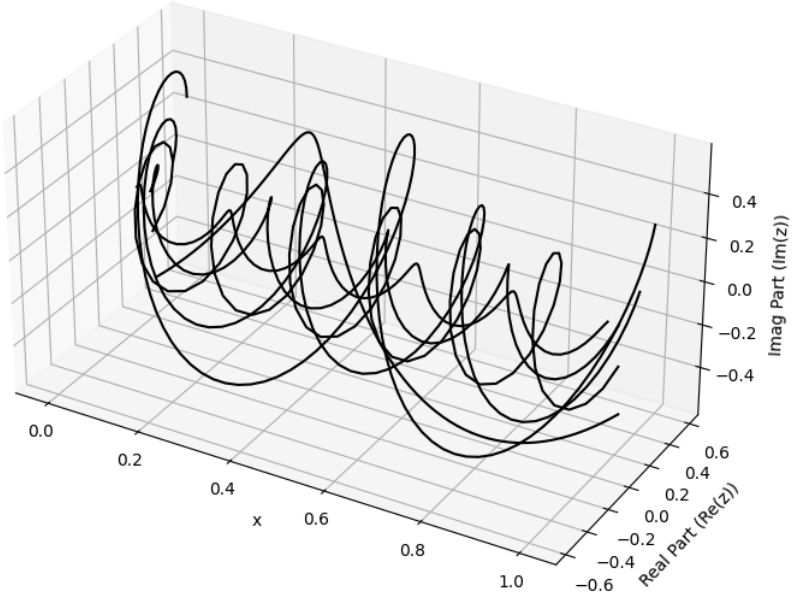
EularFunctionVis2.p

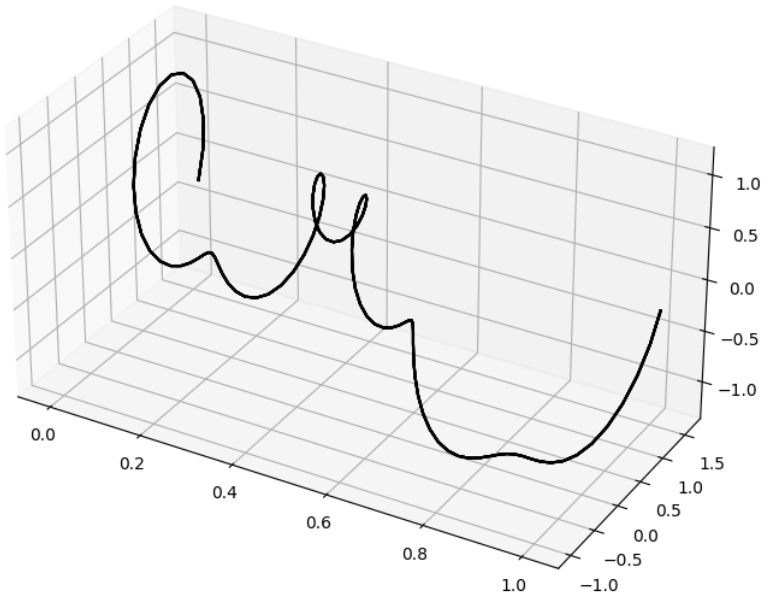
準備: $e^{ik2\pi x}$ を 位相/振幅を変化させて足してみる

$$0.5e^{i(1\times 2\pi x-1.1)} + 0.6e^{i(2\times 2\pi x+0.5)} + 0.4e^{i(3\times 2\pi x+0.1)} + 0.2e^{i(4\times 2\pi x-0.1)} + 0.1e^{i(5\times 2\pi x+0.5)} + 0.3e^{i(6\times 2\pi x-0.8)}$$

k = 1~6 までの正弦波を利用 / 係数・位相ずれは適当に決定

全ての正弦波（左下）を足し合わせると、右下になる

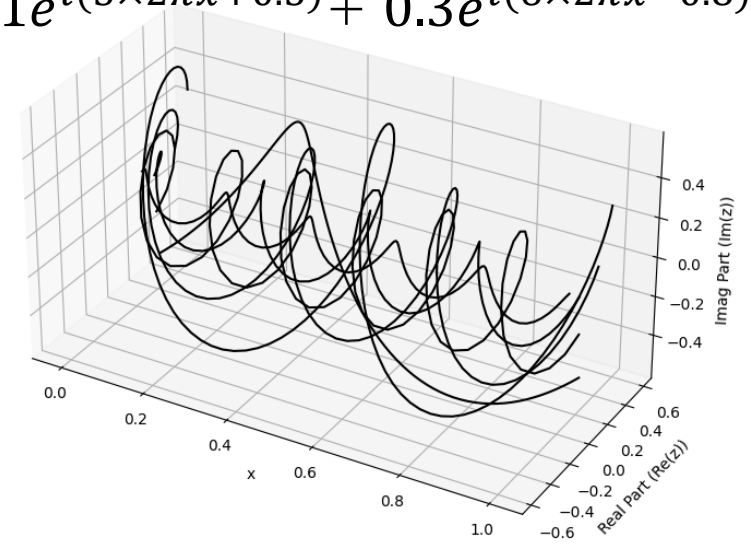


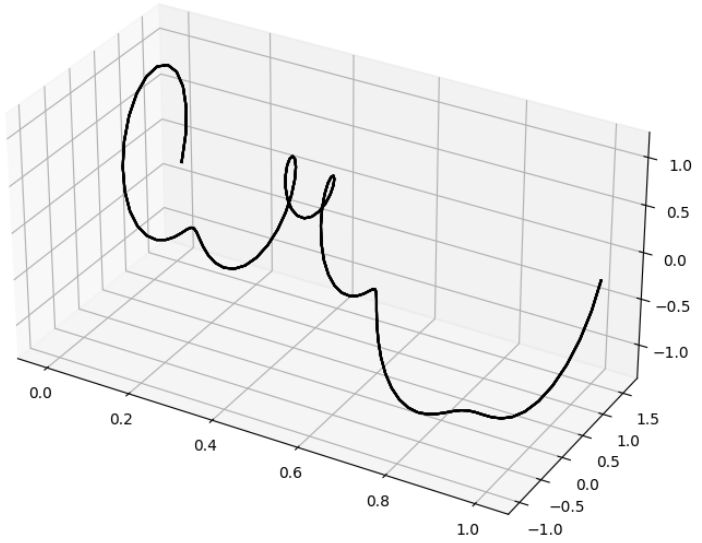


EularFunctionVis2.p

準備: $e^{ik2\pi x}$ を 位相/振幅を変化させて足してみる

$$0.5e^{i(1\times 2\pi x-1.1)} + 0.6e^{i(2\times 2\pi x+0.5)} + 0.4e^{i(3\times 2\pi x+0.1)} + 0.2e^{i(4\times 2\pi x-0.1)} + 0.1e^{i(5\times 2\pi x+0.5)} + 0.3e^{i(6\times 2\pi x-0.8)}$$





周波数が整数倍の正弦波 $e^{ik2\pi x}$ を振幅・位相を変化させて重ねることで新たな関数を作成できた

(本来は証明が必要だが…)

- k∈[-∞, ∞] とすると、任意の周期関数※を表現可能なことが知られる（(参考)フーリエ級数展開）
- どんな関数が来ても$e^{ik2\pi x}$の振幅・位相を調整して足し合わせればその関数を作れる！

※ 厳密には一定の条件が必要

EularFunctionVis2.p

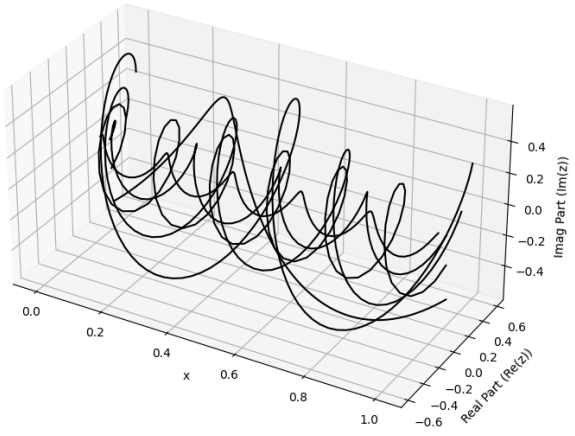
準備: $e^{ik2\pi x}$ を 位相/振幅を変化させて足してみる

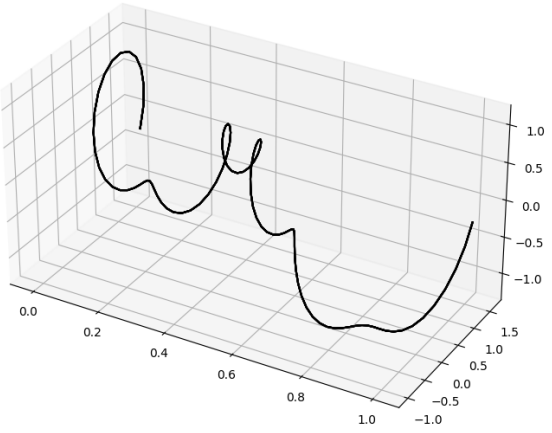
$$0.5e^{i(1\times 2\pi x-1.1)}+0.6e^{i(2\times 2\pi x+0.5)}+0.4e^{i(3\times 2\pi x+0.1)}+0.2e^{i(4\times 2\pi x-0.1)}+0.1e^{i(5\times 2\pi x+0.5)}+0.3e^{i(6\times 2\pi x-0.8)}$$

↓ 複素数なので 振幅変化・位相ずれを積で表現可能

$$0.5e^{-i1.1}e^{i1\times 2\pi x}+0.6e^{i0.5}e^{i2\times 2\pi x}+0.4e^{i0.1}e^{i3\times 2\pi x}+0.2e^{-i0.1}e^{i4\times 2\pi x}+0.1e^{i0.5}e^{i5\times 2\pi x}+0.3e^{-i0.8}e^{i6\times 2\pi x}$$

『周波数の異なる正弦波』と『振幅変化・位相ずれ』をきれいに分けて表記可能



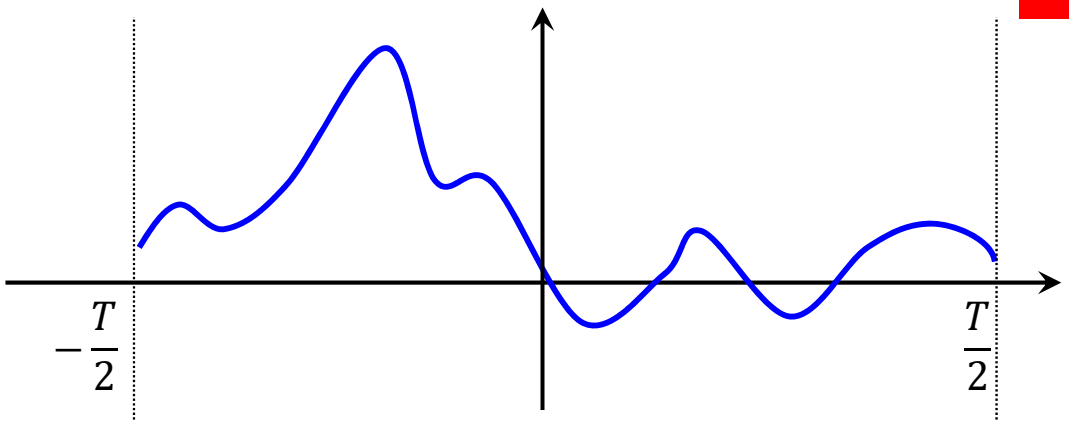


参考

フーリエ級数(**複素数表記**)

区間$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$上の連続関数$f(t)$は、

フーリエ級数で表現できる.



$$f(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}C_k e^{ik\omega_0 t}$$

$$C_k=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-ik\omega_0 t}dt$$

※詳細な導出と証明は，信号処理の講義or または，『これなら分かる応用数学教室（金谷健一著）』を参照

練習問題

1）複素数の積を求めよ

$a\,(cos\,\theta + i\sin\theta)\ *\ b\,(cos\,\phi + i\sin\phi)$

2）以下の関係を証明せよ

$e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}$

3）正弦波 $e^{i2\pi kx}$にかけると、振幅をα 倍し位相をαずらす効果のある複素数を求めよ

4）手動フーリエ変換

https://takashiijiri.com/classes/dm/dm05_ManualFourie.html

上のURLにアクセスし周波数の異なるcos関数の振幅と位相を調整することで、目的の関数(青線の矩形関数)を近似せよ

※ フーリエ変換を体感してもらうための課題で、正確な数値をこたえられなくてもよいです

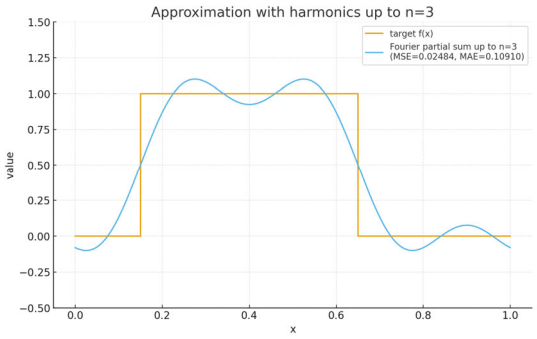
※ ヒント DCは0.5, cos(2πx) の振幅は約0.6にセットするとよさそうです。

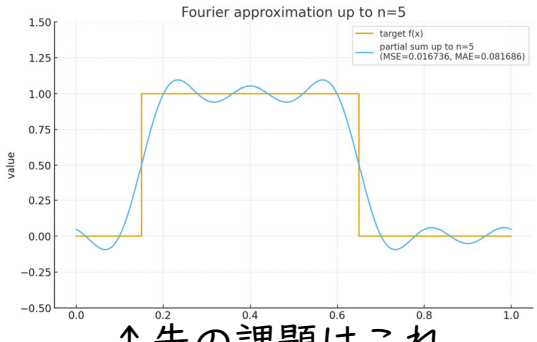
※ 小テストで同じ内容を聞くので、数値を記録しておいてください

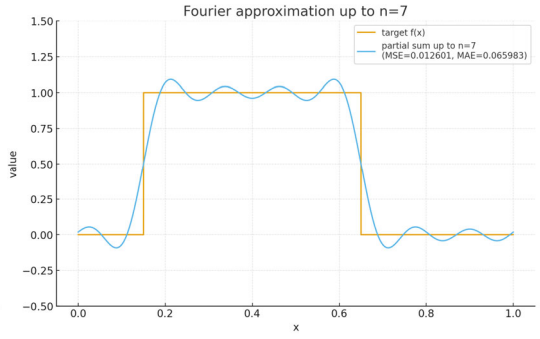


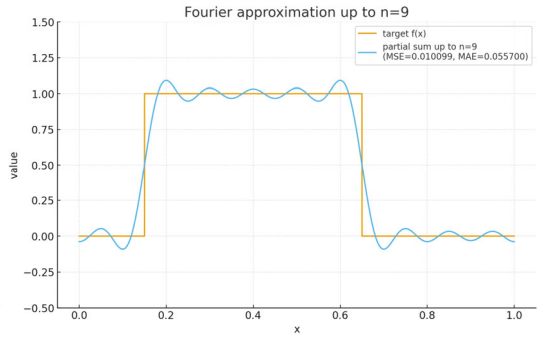
参考：cos（$n2\pi x$)の重ね合わせで関数を近似する

利用するcos関数の数（n)を大きくした場合の近似精度の変化の様子

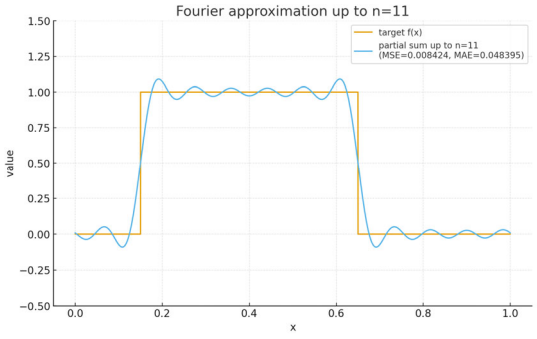


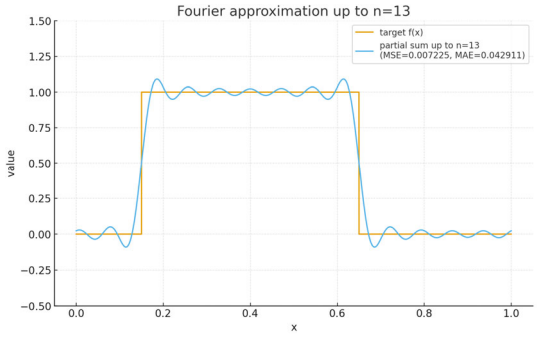


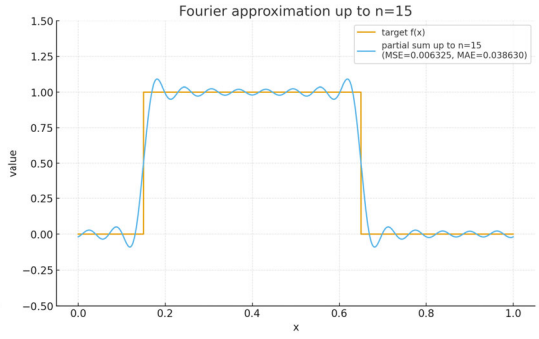


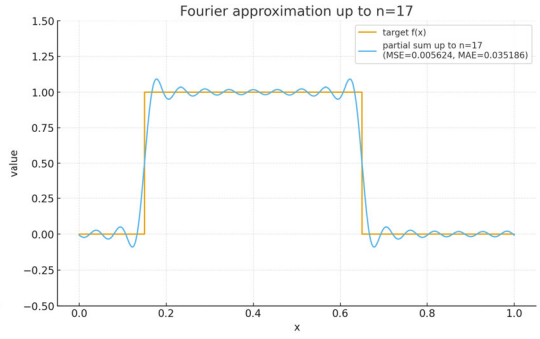


↑先の課題はこれ







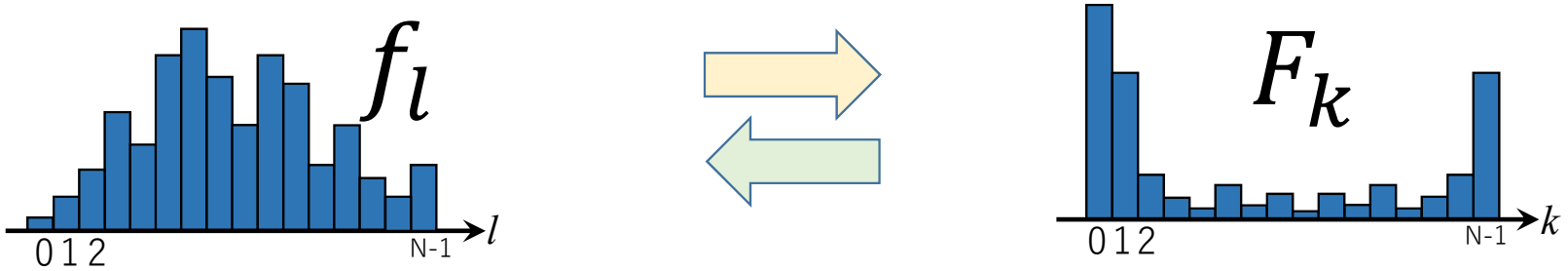


エッジ付近で飛び出す現象をGibbs現象と呼びます

離散フーリエ変換（1D）

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{N}}$

逆フーリエ変換 $f_l = \sum_{k=0}^{N-1} F_k e^{i2\pi k\frac{l}{N}}$



長さNの複素数列f_l（実数列のことも多い）

長さNの複素数列F_k

フーリエ変換：『長さNの複素数の列f_l』を『長さNの複素数列F_k』に変換する

逆フーリエ変換：『長さNの複素数の列F_k』を『長さNの複素数列f_l』に変換する

※ f_lが実数の場合共役対称性『$F_k = \overline{F_{N-k}}$』を持つ

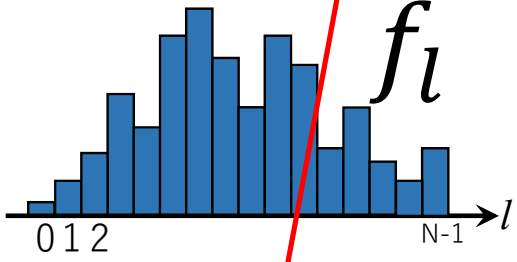
※わかりやすさのため長さNとしたが正確には周期N

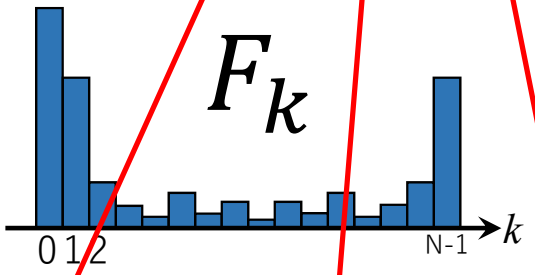
離散フーリエ変換（1D）

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{N}}$

逆フーリエ変換 $f_l = \sum_{k=0}^{N-1} F_k e^{i2\pi k\frac{l}{N}}$

元信号は、正弦波の重ね合わせで表現可能





長さNの複素数列f_l（実数列のことも多い）

長さNの複素数

重ね合わせる正弦波

k番目の正弦波の振幅・位相ずれを表す係数

k番目の正弦波の振幅・位相ずれを表す係数 Fk を求める式

入力離散データがNこなら、N個の正弦波があればOK

N=16として、逆フーリエ変換を根性で全項書き出すと、、、

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{16}\sum_{l=0}^{15} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{16}}$

逆フーリエ変換 $f_l = \sum_{k=0}^{15} F_k e^{i2\pi k\frac{l}{16}}$

$$f_l = F_0 e^{i2\pi 0\frac{l}{16}} + F_1 e^{i2\pi 1\frac{l}{16}} + F_2 e^{i2\pi 2\frac{l}{16}} + F_3 e^{i2\pi 3\frac{l}{16}} + F_4 e^{i2\pi 4\frac{l}{16}} + F_5 e^{i2\pi 5\frac{l}{16}} + F_6 e^{i2\pi 6\frac{l}{16}} + F_7 e^{i2\pi 7\frac{l}{16}}$$
$$+ F_8 e^{i2\pi 8\frac{l}{16}} + F_9 e^{i2\pi 9\frac{l}{16}} + F_{10} e^{i2\pi 10\frac{l}{16}} + F_{11} e^{i2\pi 11\frac{l}{16}} + F_{12} e^{i2\pi 12\frac{l}{16}} + F_{13} e^{i2\pi 13\frac{l}{16}} + F_{14} e^{i2\pi 14\frac{l}{16}} + F_{15} e^{i2\pi 15\frac{l}{16}}$$

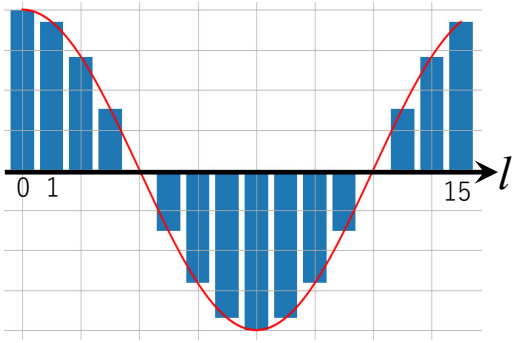
lは 0~15まで動く添字

$e^{i2\pi 1\frac{l}{16}}$ (の実部)は右のような離散的な正弦波となる

※ 赤曲線は連続関数$e^{i2\pi 1x}$ を可視化したもの

※ この離散的な正弦波を足し合わせてもとのf_lを作る！

$e^{i2\pi 1\frac{l}{16}}$の実部



$F_1 e^{i2\pi 1\frac{l}{16}}$ この部分は、

複素数F_1をかけることで周波数1の離散的な正弦波の振幅と位相ずれを指定している

N=16として、逆フーリエ変換を根性で全項書き出すと、、、

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{16}\sum_{l=0}^{15} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{16}}$

逆フーリエ変換 $f_l = \sum_{k=0}^{15} F_k e^{i2\pi k\frac{l}{16}}$

$$f_l = F_0 e^{i2\pi 0\frac{l}{16}} + F_1 e^{i2\pi 1\frac{l}{16}} + F_2 e^{i2\pi 2\frac{l}{16}} + F_3 e^{i2\pi 3\frac{l}{16}} + F_4 e^{i2\pi 4\frac{l}{16}} + F_5 e^{i2\pi 5\frac{l}{16}} + F_6 e^{i2\pi 6\frac{l}{16}} + F_7 e^{i2\pi 7\frac{l}{16}}$$
$$+ F_8 e^{i2\pi 8\frac{l}{16}} + F_9 e^{i2\pi 9\frac{l}{16}} + F_{10} e^{i2\pi 10\frac{l}{16}} + F_{11} e^{i2\pi 11\frac{l}{16}} + F_{12} e^{i2\pi 12\frac{l}{16}} + F_{13} e^{i2\pi 13\frac{l}{16}} + F_{14} e^{i2\pi 14\frac{l}{16}} + F_{15} e^{i2\pi 15\frac{l}{16}}$$

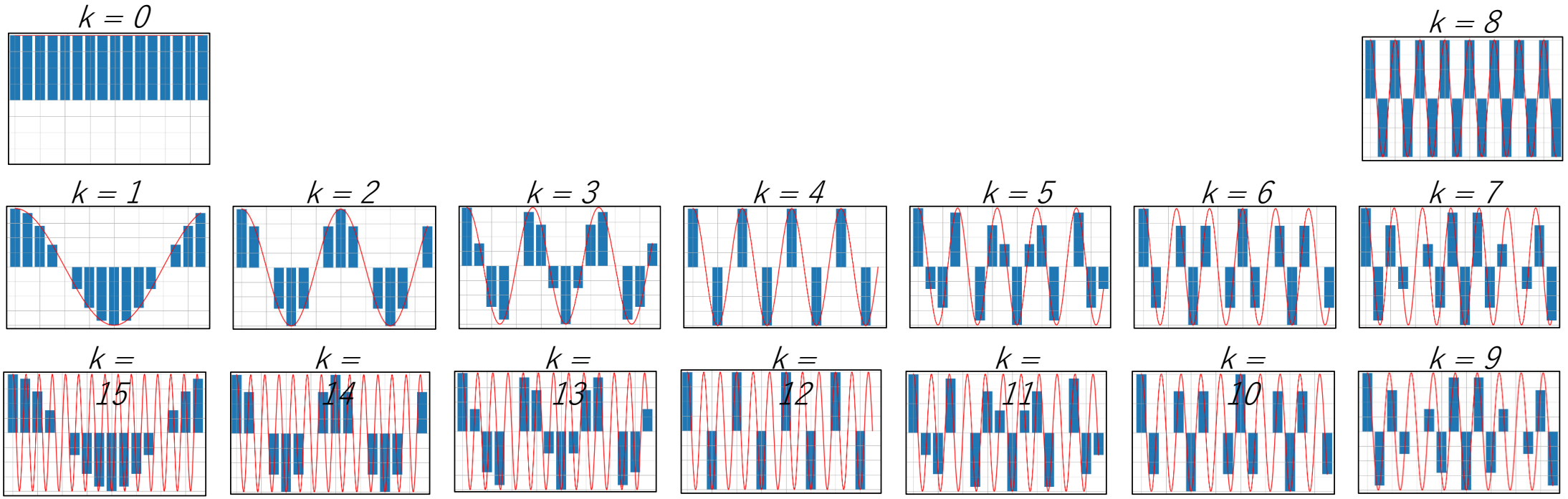
逆フーリエ変換全体は、、、
周波数が整数倍の複数の正弦波を、F_kにより振幅・位相を変化させて足すことで元の信号を復元している

フーリエ変換は、、、
複数の正弦波を足す際に必要な、振幅・位相を変化させるための係数 F_kを計算している

先のスライドと同じことを言っています

N=16として、すべての正弦波（の実部）を可視化してみると、、、

$$f_l = F_0 e^{i2\pi 0\frac{l}{16}} + F_1 e^{i2\pi 1\frac{l}{16}} + F_2 e^{i2\pi 2\frac{l}{16}} + F_3 e^{i2\pi 3\frac{l}{16}} + F_4 e^{i2\pi 4\frac{l}{16}} + F_5 e^{i2\pi 5\frac{l}{16}} + F_6 e^{i2\pi 6\frac{l}{16}} + F_7 e^{i2\pi 7\frac{l}{16}}$$
$$+ F_8 e^{i2\pi 8\frac{l}{16}} + F_9 e^{i2\pi 9\frac{l}{16}} + F_{10} e^{i2\pi 10\frac{l}{16}} + F_{11} e^{i2\pi 11\frac{l}{16}} + F_{12} e^{i2\pi 12\frac{l}{16}} + F_{13} e^{i2\pi 13\frac{l}{16}} + F_{14} e^{i2\pi 14\frac{l}{16}} + F_{15} e^{i2\pi 15\frac{l}{16}}$$



最も周波数が大きいのは、k=15ではなく、k=8のとき

実部は、k番目とN-k番目は同じ形になる （虚部は-1倍で同じ形に）

※周波数が大きくなると、1ステップで進む角度が大きくなり逆回転しているのと同じになる

離散フーリエ変換の計算例

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{8}\sum_{l=0}^{7} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{8}}$

$N=8$ のときのフーリエ変換を根性で書き出してみる

$$F_0 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{0}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{0}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{0}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{0}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{0}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{0}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{0}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{0}{8}}\right)$$

$$F_1 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{1}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{1}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{1}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{1}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{1}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{1}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{1}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{1}{8}}\right)$$

$$F_2 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{2}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{2}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{2}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{2}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{2}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{2}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{2}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{2}{8}}\right)$$

$$F_3 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{3}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{3}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{3}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{3}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{3}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{3}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{3}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{3}{8}}\right)$$

$$F_4 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{4}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{4}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{4}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{4}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{4}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{4}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{4}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{4}{8}}\right)$$

$\vdots$

$\boldsymbol{s = e^{-i\frac{2\pi}{8}}}$ とおくと。。。

離散フーリエ変換の計算例

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{8}\sum_{l=0}^{7} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{8}}$

$N=8$ のときのフーリエ変換を根性で書き出してみる

$$F_0 = \frac{1}{8}(f_0 s^0 + f_1 s^0 + f_2 s^0 + f_3 s^0 + f_4 s^0 + f_5 s^0 + f_6 s^0 + f_7 s^0)$$

$$F_1 = \frac{1}{8}(f_0 s^0 + f_1 s^1 + f_2 s^2 + f_3 s^3 + f_4 s^4 + f_5 s^5 + f_6 s^6 + f_7 s^7)$$

$$F_2 = \frac{1}{8}(f_0 s^0 + f_1 s^2 + f_2 s^4 + f_3 s^6 + f_4 s^8 + f_5 s^{10} + f_6 s^{12} + f_7 s^{14})$$

$$F_3 = \frac{1}{8}(f_0 s^0 + f_1 s^3 + f_2 s^6 + f_3 s^9 + f_4 s^{12} + f_5 s^{15} + f_6 s^{18} + f_7 s^{21})$$

$$F_4 = \frac{1}{8}(f_0 s^0 + f_1 s^4 + f_2 s^8 + f_3 s^{12} + f_4 s^{16} + f_5 s^{20} + f_6 s^{24} + f_7 s^{28})$$

⋮

$\boldsymbol{s = e^{-i\frac{2\pi}{8}}}$ とおくと。。。

離散フーリエ変換の計算例

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{8}\sum_{l=0}^{7} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{8}}$

$N=8$ のときのフーリエ変換を根性で書き出してみる

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^1 & s^2 & s^3 & s^4 & s^5 & s^6 & s^7 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^8 & s^{10} & s^{12} & s^{14} \\ s^0 & s^3 & s^6 & s^9 & s^{12} & s^{15} & s^{18} & s^{21} \\ s^0 & s^4 & s^8 & s^{12} & s^{16} & s^{20} & s^{24} & s^{28} \\ s^0 & s^5 & s^{10} & s^{15} & s^{20} & s^{25} & s^{30} & s^{35} \\ s^0 & s^6 & s^{12} & s^{18} & s^{24} & s^{30} & s^{36} & s^{42} \\ s^0 & s^7 & s^{14} & s^{21} & s^{28} & s^{35} & s^{42} & s^{49} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

8次元ベクトルに、8x8複素行列を左から掛ける形をしていることがわかる
離散フーリエ変換に必要なことは行列演算だけ

練習問題

(1)以下の信号 N＝8 を離散フーリエ変換し、F_0, F_1, F_2を計算せよ

f=[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

(2)以下の信号 N＝8 を離散フーリエ変換し、F_0を計算せよ．※先の信号に1だけ足したもの

f=[2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1]

※ F0 F2はきれいな数値になります。

※ F1は比較的きれいな複素数になります。

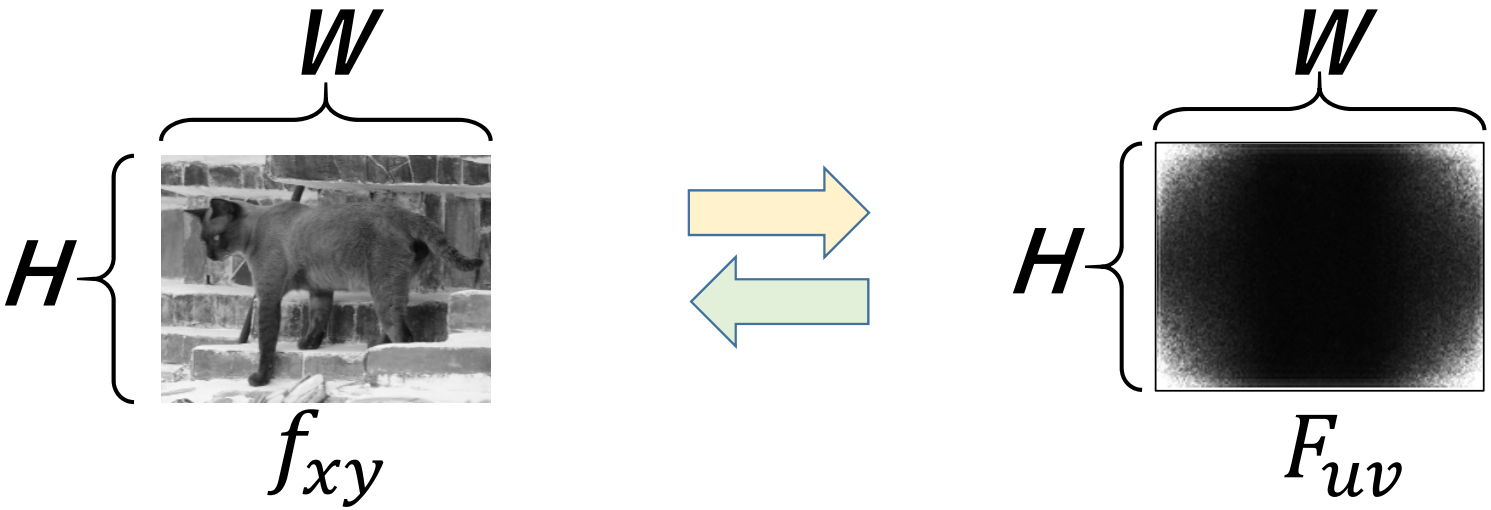
離散フーリエ変換（2D）

フーリエ変換：

$$F_{uv} = \frac{1}{WH}\sum_{y=0}^{H-1}\sum_{x=0}^{W-1} f_{xy} e^{-\frac{2\pi xu}{W}i} e^{-\frac{2\pi yv}{H}i}$$

逆フーリエ変換：

$$f_{xy} = \sum_{v=0}^{H-1}\sum_{u=0}^{W-1} F_{uv} e^{\frac{2\pi xu}{W}i} e^{\frac{2\pi yv}{H}i}$$



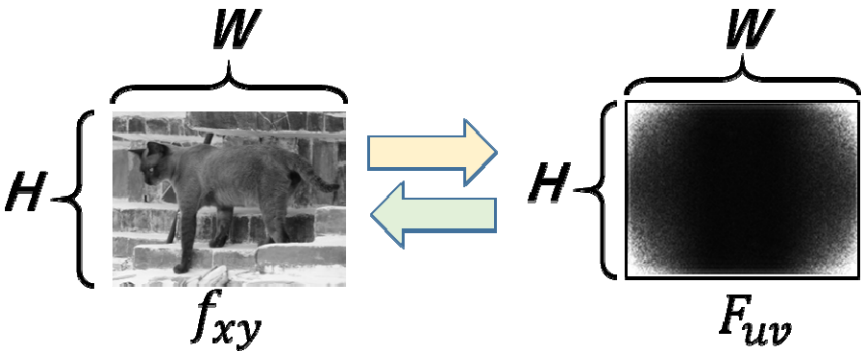
2次元に格子状に並んだサイズHxW の複素数データ f_{xy} を，

2次元に格子状に並んだサイズHxW の複素数データF_{uv} に変換する

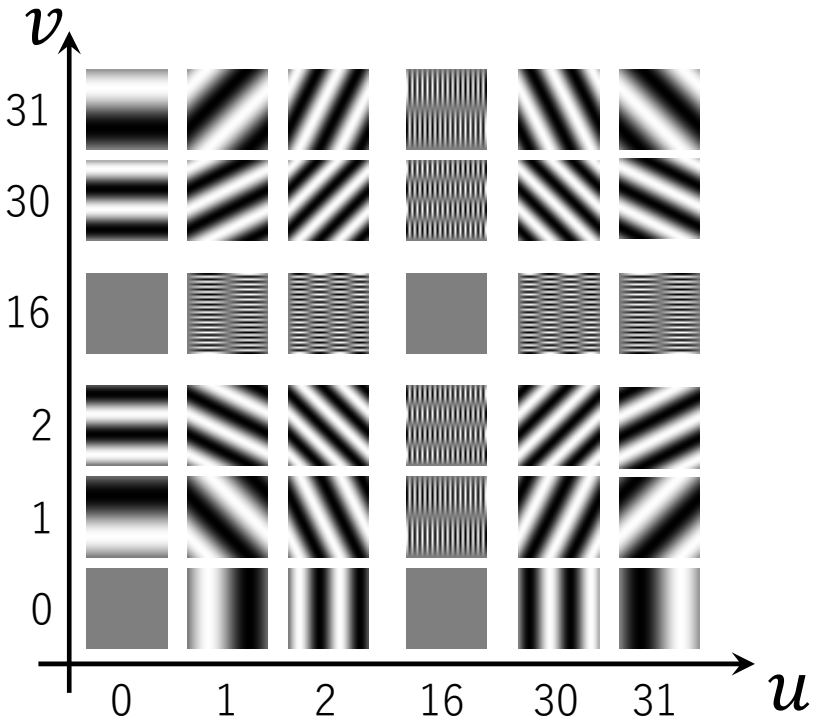
※ ただし，f_{xy}は画像（実数列）のことが多い

離散フーリエ変換（2D）

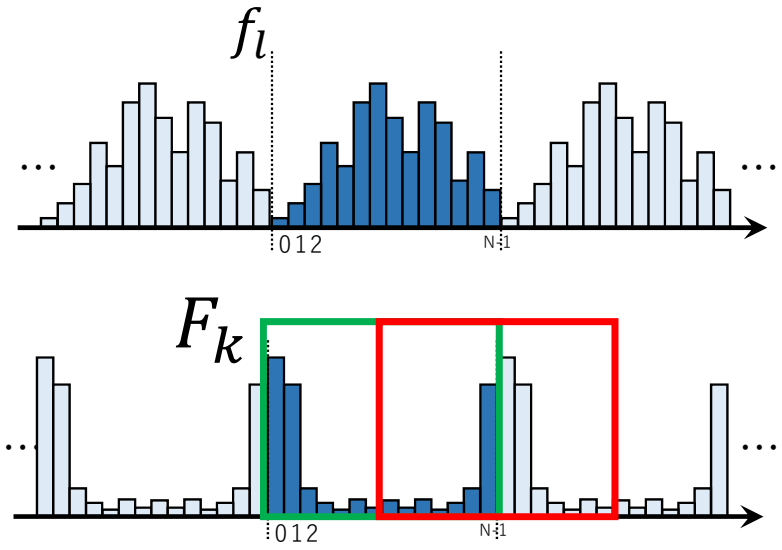
逆フーリエ変換：$f_{xy} = \sum_{v=0}^{31}\sum_{u=0}^{31} F_{uv} e^{2\pi u\frac{x}{32}i + 2\pi v\frac{y}{32}i}$

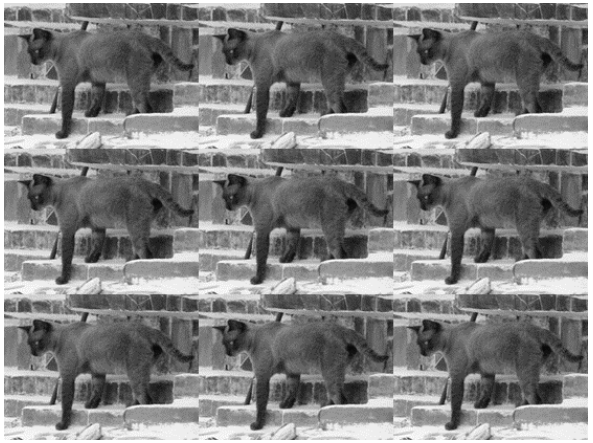


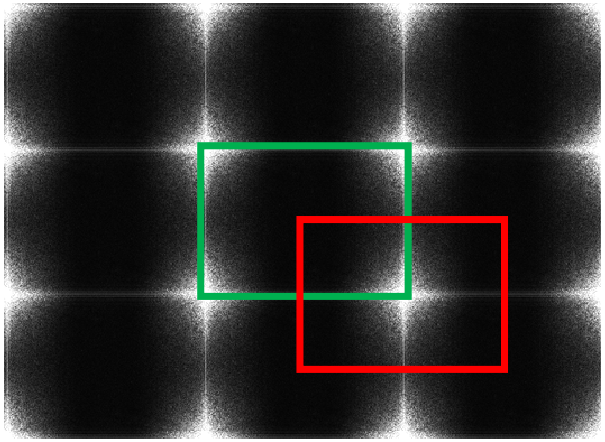
- W=H=32とし、 1Dのときの議論と同様に、逆フーリエ変換に注目してみる
- 元画像 *fxy* は、 $I(x,y) = e^{2\pi u\frac{x}{32}i + 2\pi v\frac{y}{32}i}$ という正弦波画像の重ね合わせで表現可能
- この正弦波画像(虚部)を可視化したものが右図
  - 縦横斜め方向の正弦波が見られる
  - u=16, v=16が一番高周波



Shiftの話







- 離散フーリエ変換を実装すると，**上図緑四角**のようにピークが端に来る変換結果になる → これは間違いではない
- 説明を省略したが、離散フーリエ変換では同じ信号が周期Nで繰り返すと仮定
  - 変換前・変換後の信号は上図の通り繰り返すものと仮定する
- 低周波成分を中心に配置したほうが理解しやすいので、場所をずらして **上図赤四角**の位置を出力することが多い
  - このshiftを行なう関数が用意されていることも → np.fft.ifftshift()

高速フーリエ変換 - Fast Fourier Transform (の簡単な説明)

再掲

離散フーリエ変換の計算例

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{8}\sum_{l=0}^{7} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{8}}$

$N=8$ のときのフーリエ変換を根性で書き出してみる

$$F_0 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{0}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{0}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{0}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{0}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{0}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{0}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{0}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{0}{8}}\right)$$

$$F_1 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{1}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{1}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{1}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{1}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{1}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{1}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{1}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{1}{8}}\right)$$

$$F_2 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{2}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{2}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{2}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{2}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{2}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{2}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{2}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{2}{8}}\right)$$

$$F_3 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{3}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{3}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{3}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{3}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{3}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{3}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{3}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{3}{8}}\right)$$

$$F_4 = \frac{1}{8}\left(f_0 e^{-i2\pi 0\frac{4}{8}} + f_1 e^{-i2\pi 1\frac{4}{8}} + f_2 e^{-i2\pi 2\frac{4}{8}} + f_3 e^{-i2\pi 3\frac{4}{8}} + f_4 e^{-i2\pi 4\frac{4}{8}} + f_5 e^{-i2\pi 5\frac{4}{8}} + f_6 e^{-i2\pi 6\frac{4}{8}} + f_7 e^{-i2\pi 7\frac{4}{8}}\right)$$

$\vdots$

$\boldsymbol{s = e^{-i\frac{2\pi}{8}}}$ とおくと。。。

再掲

離散フーリエ変換の計算例

フーリエ変換 $F_k = \frac{1}{8}\sum_{l=0}^{7} f_l e^{-i2\pi l\frac{k}{8}}$

$N=8$ のときのフーリエ変換を根性で書き出してみる

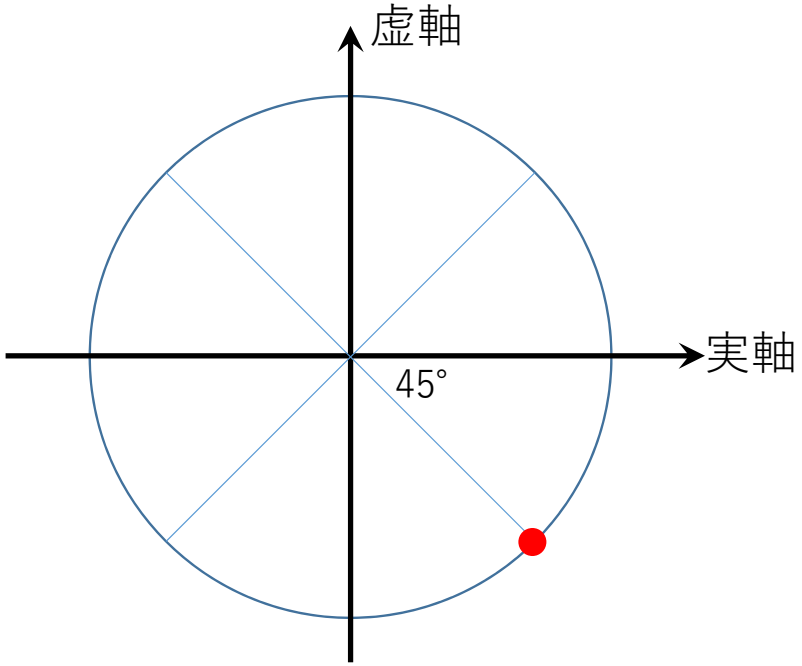
$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^1 & s^2 & s^3 & s^4 & s^5 & s^6 & s^7 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^8 & s^{10} & s^{12} & s^{14} \\ s^0 & s^3 & s^6 & s^9 & s^{12} & s^{15} & s^{18} & s^{21} \\ s^0 & s^4 & s^8 & s^{12} & s^{16} & s^{20} & s^{24} & s^{28} \\ s^0 & s^5 & s^{10} & s^{15} & s^{20} & s^{25} & s^{30} & s^{35} \\ s^0 & s^6 & s^{12} & s^{18} & s^{24} & s^{30} & s^{36} & s^{42} \\ s^0 & s^7 & s^{14} & s^{21} & s^{28} & s^{35} & s^{42} & s^{49} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

$$s = e^{-i\frac{2\pi}{8}}$$

これが単純な離散フーリエ変換（DFT)
行列とベクトルの積の計算には O(N^2) の計算が必要

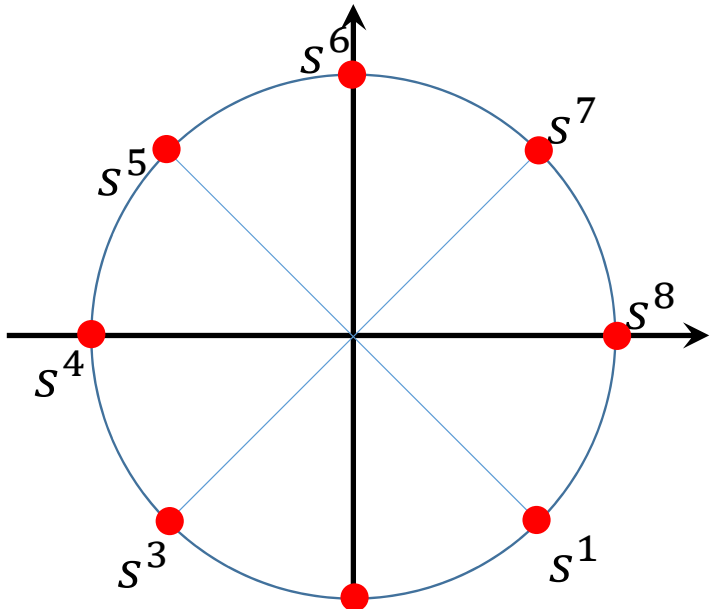
$$s = e^{-i\frac{2\pi}{8}}$$

この s は複素平面では
以下の座標に対応



$$e^{-i\frac{2\pi}{8}} = \cos -\frac{2\pi}{8} + i\sin -\frac{2\pi}{8}$$

$s^1, s^2, s^3, s^4, \ldots$は以下の場所に対応



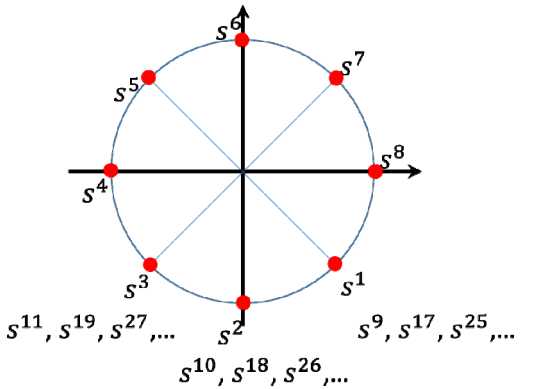
$s^{11}, s^{19}, s^{27}, \ldots$　　$s^9, s^{17}, s^{25}, \ldots$

$s^{10}, s^{18}, s^{26}, \ldots$

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^1 & s^2 & s^3 & s^4 & s^5 & s^6 & s^7 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^8 & s^{10} & s^{12} & s^{14} \\ s^0 & s^3 & s^6 & s^9 & s^{12} & s^{15} & s^{18} & s^{21} \\ s^0 & s^4 & s^8 & s^{12} & s^{16} & s^{20} & s^{24} & s^{28} \\ s^0 & s^5 & s^{10} & s^{15} & s^{20} & s^{25} & s^{30} & s^{35} \\ s^0 & s^6 & s^{12} & s^{18} & s^{24} & s^{30} & s^{36} & s^{42} \\ s^0 & s^7 & s^{14} & s^{21} & s^{28} & s^{35} & s^{42} & s^{49} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

s は $s^{k+8n} = s^k$ を満たすので

$s^1, s^2, s^3, s^4, \ldots$は以下の場所に対応



$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^1 & s^2 & s^3 & s^4 & s^5 & s^6 & s^7 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ s^0 & s^3 & s^6 & s^1 & s^4 & s^7 & s^2 & s^5 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ s^0 & s^5 & s^2 & s^7 & s^4 & s^1 & s^6 & s^3 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \\ s^0 & s^7 & s^6 & s^5 & s^4 & s^3 & s^2 & s^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

乗数が7以下になるよう変形
なんか繰り返しが見える…

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^1 & s^2 & s^3 & s^4 & s^5 & s^6 & s^7 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ s^0 & s^3 & s^6 & s^1 & s^4 & s^7 & s^2 & s^5 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ s^0 & s^5 & s^2 & s^7 & s^4 & s^1 & s^6 & s^3 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \\ s^0 & s^7 & s^6 & s^5 & s^4 & s^3 & s^2 & s^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^1 & s^3 & s^5 & s^7 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^2 & s^5 & s^4 & s^6 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^3 & s^6 & s^7 & s^5 \\ s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^4 & s^1 & s^4 & s^4 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^5 & s^7 & s^1 & s^3 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^6 & s^2 & s^6 & s^2 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^7 & s^5 & s^3 & s^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ f_4 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

偶数列が先に、
奇数列が後に
なるよう入れ替える

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \\ \hline s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^1 & s^3 & s^5 & s^7 \\ s^2 & s^6 & s^2 & s^6 \\ s^3 & s^1 & s^7 & s^5 \\ s^4 & s^4 & s^4 & s^4 \\ s^5 & s^7 & s^1 & s^3 \\ s^6 & s^2 & s^6 & s^2 \\ s^7 & s^5 & s^3 & s^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ f_4 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

この行列をじっくり眺める

この部分は同じ！　この部分は…

$$\begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^1 & s^3 & s^5 & s^7 \\ s^2 & s^6 & s^2 & s^6 \\ s^3 & s^1 & s^7 & s^5 \\ s^4 & s^4 & s^4 & s^4 \\ s^5 & s^7 & s^1 & s^3 \\ s^6 & s^2 & s^6 & s^2 \\ s^7 & s^5 & s^3 & s^1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} s^0(& s^0 & s^0 & s^0 & s^0 &) \\ s^1(& s^0 & s^2 & s^4 & s^6 &) \\ s^2(& s^0 & s^4 & s^0 & s^4 &) \\ s^3(& s^0 & s^6 & s^4 & s^2 &) \\ s^4(& s^0 & s^0 & s^0 & s^0 &) \\ s^5(& s^0 & s^2 & s^4 & s^6 &) \\ s^6(& s^0 & s^4 & s^0 & s^4 &) \\ s^7(& s^0 & s^6 & s^4 & s^2 &) \end{matrix}$$

黄色い部分の
繰り返しが隠れている!

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^1 & s^3 & s^5 & s^7 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^2 & s^6 & s^2 & s^6 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^3 & s^1 & s^7 & s^5 \\ s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^4 & s^4 & s^4 & s^4 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & s^5 & s^7 & s^1 & s^3 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & s^6 & s^2 & s^6 & s^2 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & s^7 & s^5 & s^3 & s^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ f_4 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

先の繰り返し構造を利用して
以下の通り変形できる

$$= \frac{1}{8} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^7 \end{array} \right) \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ f_4 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{8} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^7 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc|cccc} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^2 & s^4 & s^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^0 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^6 & s^4 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^2 & s^4 & s^6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^0 & s^4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^6 & s^4 & s^2 \end{array}\right) \begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ f_4 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{8} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^7 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc|cccc} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^2 & s^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^0 & s^4 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^6 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^2 & s^6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^4 & s^4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^6 & s^2 \end{array}\right) \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

偶数列を先に
奇数列を後になるよう
入れ替える

$$= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^2 & s^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^0 & s^4 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & s^6 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^0 & s^0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^2 & s^6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & s^4 & s^4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & s^6 & s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

この黄・青部分の繰り返しに着目して変形

$$\begin{pmatrix} s^0 & s^0 \\ s^2 & s^6 \\ s^4 & s^4 \\ s^6 & s^2 \end{pmatrix} = \begin{matrix} s^0 & (s^0 & s^0) \\ s^2 & (s^0 & s^4) \\ s^4 & (s^0 & s^0) \\ s^6 & (s^0 & s^4) \end{matrix}$$

$$= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s^0 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s^0 & s^4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s^0 & s^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

$s^0 = 1, s^4 = -1$ に　　着目して更に変形すると、、、

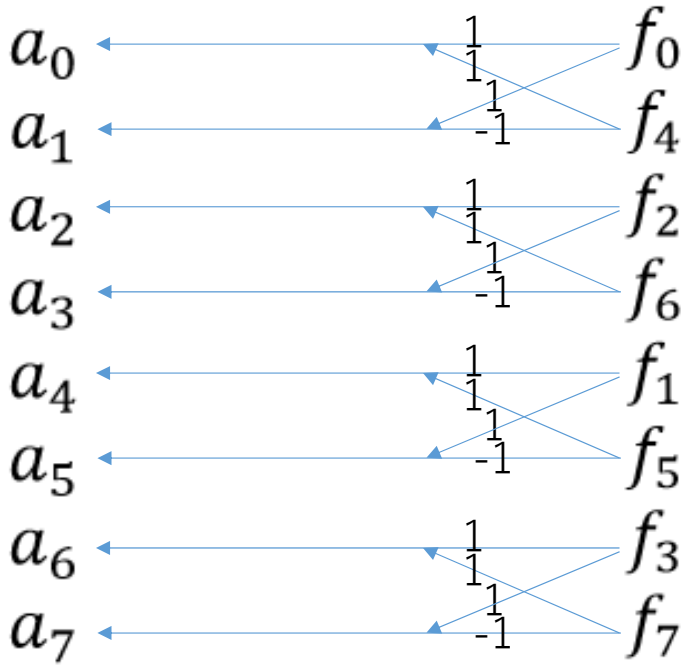
$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

『密行列 x ベクトル』を『各行に2要素しかない行列の積』に変形できた!!

この行列を順番に掛けていく過程を考えてみると。。。

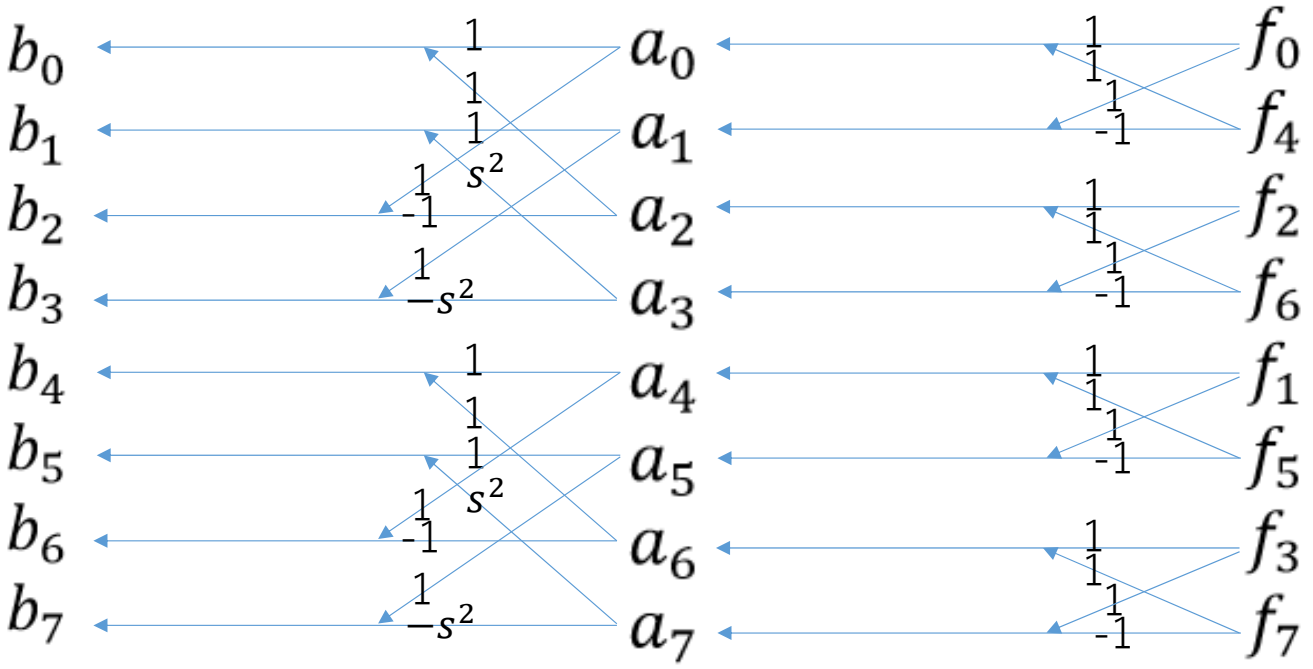
$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

ここに着目



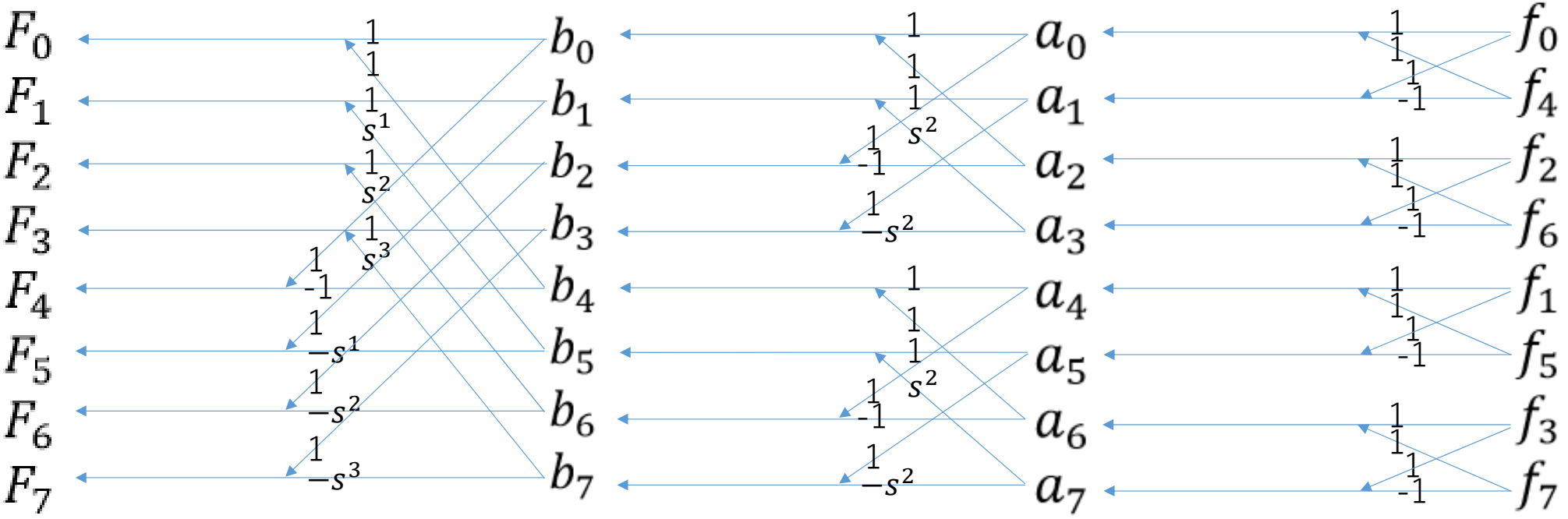
$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

ここに着目



$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & s^3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -s^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -s^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & s^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_4 \\ f_2 \\ f_6 \\ f_1 \\ f_5 \\ f_3 \\ f_7 \end{pmatrix}$$

ここに着目



まとめ：高速フーリエ変換

- 離散フーリエ変換 $O(N^2)$の冗長な計算に着目した高速化手法
- 要素数 N が2のべき乗のときに利用可能
- 計算複雑度は O(N log N)
  - $N=2^d$ なら　d 回　（ log N 回）の行列の積に分解できる
  - 1回の行列の積を計算するのに O(N)
- 下図はバタフライ演算と呼ばれる

